

激智科技 (300566.SZ)

从光学膜龙头到功能性薄膜平台

深耕光学膜多年，锐意进取，持续投入，造就全球高端显示用薄膜领军企业。激智科技从事显示用光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产和销售，自2017年起全力贯彻“一轴一带一核心”的发展战略，在保持光学膜领先地位同时，进军具有高增长潜力的新能源及车窗等领域，打造功能性薄膜平台。公司高端光学膜份额提升，新产品持续放量贡献业绩增速，产品结构持续优化，自2013年来公司年营业收入均维持20%以上增速。

LCD 产能持续东移，公司深度受益显示材料国产化，光学膜国产替代空间广阔。LCD 赛道大陆、韩国、台湾的三地竞争走到尾声，中国大陆面板产业的全球份额正迅速攀升，根据 TrendForce，2019 年中国大陆大尺寸 LCD 产能面积全球占比达 41.1%，预计到 2021 年份额将过半，光学膜为 LCD 模组重要组件，迎巨大国产替代空间。2019 年全球显示用光学膜市场规模同比增长 11.6%至 135 亿元，其中中国大陆市场占比超过 60%。我们认为公司未来有望实现市占率不断提升及盈利能力逐渐修复，驱动主业继续稳增长。

把握轻薄化、高色域两大显示升级趋势，前瞻布局复合膜和量子点膜打开成长空间。轻薄化趋势催生复合膜需求，光学膜复合化优势在于厚度减薄并且降低成本，激智科技基于复合工艺技术及光学膜产能，迅速实现 COP、DOP 规模量产供货；高色域趋势下，QLED 或成下一代显示技术，在三星、华为等纷纷进军布局 QLED 的产业趋势下有望加速渗透，公司前瞻布局量子点膜，目前产品已实现多客户的验证通过及量产出货。高端光学膜价值量为普通光学膜的约十倍，公司作为该领域核心供应商有望开启新成长空间。

全球光伏背板需求量稳步增长，公司 TOP、TPC 产品品质业界领先，客户不断突破。2019 年全球光伏新增装机量达到 115GW，同比增长 12%，乐观估计下 2023 年新增装机容量将达 263.9GW，将持续带动上游光伏背板需求量稳步增长，据欧洲光伏产业协会预测，到 2021 年全球光伏背板市场需求总量将达到 7.15 亿平方米。公司 2019 年光伏背板膜营收同比增长 548.8%，现已通过晶科科技、隆基股份等光伏企业认证并量产交货。

盈利预测：激智科技是国内显示用光学膜的领先企业，现显示用薄膜全球地位领先、高端光学膜稳步增长，与小米集团合作加深有望助力光学膜业务的进一步加速，太阳能背板膜等新品有望受益行业发展和技术升级红利实现快速发展，我们预计公司 2020-2022 年将实现营收 12.69/18.61/25.22 亿元，实现归母净利润 1.15/2.18/3.15 亿元；目前对应 2020-2022 年 PE 分别为 43.1x/22.8x/15.7x。首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：市场竞争加剧的风险、显示技术更新迭代的风险、盈利能力不及预期的风险。

财务指标	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E
营业收入（百万元）	908	1,096	1,269	1,861	2,522
增长率 yoy (%)	23.0	20.7	15.8	46.6	35.5
归母净利润（百万元）	43	65	115	218	315
增长率 yoy (%)	-29.4	51.7	77.6	89.5	44.9
EPS 最新摊薄（元/股）	0.27	0.42	0.74	1.40	2.03
净资产收益率 (%)	6.6	9.8	14.5	21.9	24.3
P/E (倍)	116.2	76.6	43.1	22.8	15.7
P/B (倍)	8.0	7.3	6.3	5.0	3.8

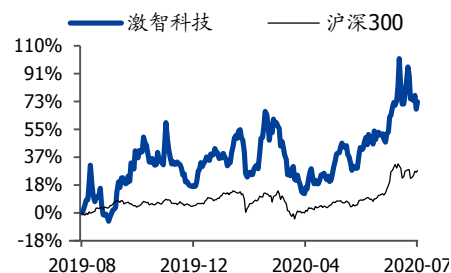
资料来源：贝格数据，国盛证券研究所

买入（首次）

股票信息

行业	光学光电子
前次评级	买入
最新收盘价	31.16
总市值(百万元)	4,836.05
总股本(百万股)	155.20
其中自由流通股(%)	71.60
30 日日均成交量(百万股)	5.05

股价走势



作者

分析师 郑震湘

执业证书编号：S0680518120002

邮箱：zhengzhenxiang@gszq.com

分析师 余凌星

执业证书编号：S0680520010001

邮箱：shelingxing@gszq.com

研究助理 侯文佳

邮箱：houwenjia@gszq.com

财务报表和主要财务比率

资产负债表 (百万元)						利润表 (百万元)					
会计年度	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E	会计年度	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E
流动资产	1065	1180	1583	2255	2899	营业收入	908	1096	1269	1861	2522
现金	145	274	301	442	598	营业成本	680	810	940	1368	1852
应收票据及应收账款	646	525	830	1157	1537	营业税金及附加	9	8	10	15	20
其他应收款	11	16	15	31	31	营业费用	36	47	41	54	63
预付账款	4	16	8	27	20	管理费用	58	40	38	41	50
存货	240	235	316	486	600	研发费用	71	85	95	112	139
其他流动资产	20	113	113	113	113	财务费用	19	32	32	45	62
非流动资产	834	812	888	1218	1556	资产减值损失	25	-13	18	24	28
长期投资	65	65	67	68	70	其他收益	19	18	16	20	18
固定资产	465	453	528	808	1101	公允价值变动收益	0	0	0	0	0
无形资产	96	97	94	90	86	投资净收益	3	0	1	2	2
其他非流动资产	207	197	200	252	299	资产处置收益	3	1	1	1	2
资产总计	1899	1991	2471	3473	4456	营业利润	35	63	113	226	331
流动负债	1144	1191	1557	2345	3018	营业外收入	14	16	15	13	14
短期借款	561	634	812	1238	1633	营业外支出	1	5	4	3	3
应付票据及应付账款	517	500	680	1038	1288	利润总额	48	73	124	236	342
其他流动负债	67	56	65	69	96	所得税	6	5	8	15	22
非流动负债	120	105	110	119	122	净利润	42	68	116	221	320
长期借款	0	0	5	15	17	少数股东损益	-1	4	1	3	5
其他非流动负债	120	105	105	105	105	归属母公司净利润	43	65	115	218	315
负债合计	1264	1296	1667	2464	3140	EBITDA	124	161	202	347	500
少数股东权益	14	18	19	23	27	EPS (元)	0.27	0.42	0.74	1.40	2.03
股本	155	155	155	155	155	主要财务比率					
资本公积	215	215	215	215	215	会计年度	2018A	2019A	2020E	2021E	2022E
留存收益	251	307	400	578	842	成长能力					
归属母公司股东权益	620	678	785	986	1288	营业收入(%)	23.0	20.7	15.8	46.6	35.5
负债和股东权益	1899	1991	2471	3473	4456	营业利润(%)	-42.5	78.2	80.6	99.9	46.4
						归属于母公司净利润(%)	-29.4	51.7	77.6	89.5	44.9
						获利能力					
						毛利率(%)	25.1	26.1	25.9	26.5	26.6
						净利率(%)	4.7	5.9	9.0	11.7	12.5
						ROE(%)	6.6	9.8	14.5	21.9	24.3
						ROIC(%)	5.1	6.7	8.7	11.5	12.7
						偿债能力					
						资产负债率(%)	66.6	65.1	67.5	71.0	70.5
						净负债比率(%)	87.3	69.0	77.3	91.2	88.3
						流动比率	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
						速动比率	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
						营运能力					
						总资产周转率	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6
						应收账款周转率	1.6	1.9	1.9	1.9	1.9
						应付账款周转率	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6
						每股指标 (元)					
						每股收益(最新摊薄)	0.27	0.42	0.74	1.40	2.03
						每股经营现金流(最新摊薄)	-0.22	0.78	0.10	0.97	1.63
						每股净资产(最新摊薄)	4.00	4.37	5.06	6.35	8.30
						估值比率					
						P/E	116.2	76.6	43.1	22.8	15.7
						P/B	8.0	7.3	6.3	5.0	3.8
						EV/EBITDA	44.5	33.9	27.6	17.0	12.3

资料来源：贝格数据，国盛证券研究所

内容目录

一、深耕光学膜多年，业绩高增长	5
1.1 专注光学膜，打造全球高端显示用薄膜领军企业	5
1.2 股权结构集中且稳定，管理层经验丰富	6
1.3 公司业绩维持稳定增长，产品结构持续优化	7
1.4 对标 3M，创新是不断壮大的动力之源	9
二、LCD 产能持续东移，上游光学膜国产替代空间广阔	10
2.1 LCD 供给端：韩厂退出，LCD 产能持续向大陆转移	10
2.2 LCD 需求端：超高清应用及车载显示拉动 LCD 需求	12
2.3 光学膜为 LCD 模组重要构件，国产替代空间巨大	13
2.4 增亮膜、复合膜等光学膜壁垒较高，国内外实力存差距	16
三、显示领域技术升级，QLED 将大放异彩	18
3.1 量子点显示色域广，QLED 或成下一代显示技术	18
3.2 QD 膜难点在精密涂布工艺，激智前瞻布局有望打开成长空间	21
四、内重研发，外求拓展，积极提升全球显示材料领域地位	21
4.1 重视研发，精密涂布工艺和配方转化能力赋能成长	21
4.2 产品具有高品牌认可度，显示领域大客户丰富	22
4.3 纵向完善显示产业链，横向拓展打造功能性薄膜平台	23
4.4 股权激励彰显公司积极进取	26
五、引入战投小米基金，与小米集团合作步入深水区	27
六、盈利预测及投资建议	28
七、风险提示	30

图表目录

图表 1: 公司产品涉及各种光学膜	5
图表 2: 激智科技发展历程	6
图表 3: 激智科技版图	6
图表 4: 激智科技股权结构	7
图表 5: 激智科技营业收入及增速	8
图表 6: 激智科技归母净利润及增速	8
图表 7: 激智科技毛利率及净利率情况	8
图表 8: 激智科技 2019 年产品结构	8
图表 9: 激智科技费用情况	9
图表 10: 激智科技研发情况	9
图表 11: 3M 公司的发展历程	9
图表 12: 3M 公司营业收入情况	10
图表 13: 3M 公司研发情况	10
图表 14: 全球 LCD 市场格局情况及预测	10
图表 15: 大尺寸 LCD 产能面积市占率情况及预测	10
图表 16: 2019 年全球 LCD 面板出货数量排名	11
图表 17: 全球面板供给结构迎来大调整（单位：亿美元）	11
图表 18: 中国超高清电视销量及渗透率	12
图表 19: 2019-2022 全球 8K 电视面板出货规模及渗透率	12

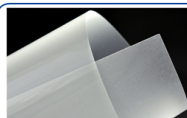
图表 20: 2018 年以来 LCD TV 面板平均尺寸走势	12
图表 21: 2015-2022E 全球车载显示出货量现状及预测	13
图表 22: 全球车载 TFT-LCD 面板出货量 (亿块)	13
图表 23: 光学膜在 LCD 中的结构	14
图表 24: 背光模组占总成本比重最大	14
图表 25: 光学膜合计占背光模组成本的 37%	14
图表 26: LCD 产业链的“微笑曲线”	15
图表 27: 全球液晶显示背光模组用光学膜市场规模 (亿元)	15
图表 28: 全球液晶光学膜片市场需求 (百万平方米)	15
图表 29: 全球背光模组用光学膜市场结构测算	16
图表 30: 增亮膜光学原理	17
图表 31: 增亮膜涂布生产工艺的主要流程	17
图表 32: 主流复合光学膜简易示意图	17
图表 33: 通过控制量子点的尺寸来控制颜色	18
图表 34: 量子点显示与传统 LCD 的结构差异	19
图表 35: 量子点膜显示效果更好	19
图表 36: 量子点膜技术进入快速渗透阶段	19
图表 37: 量子点膜成本迅速下降	19
图表 38: 三星 55 英寸 QLED 光量子点电视 Q60	20
图表 39: 华为 V65 4K QLED 智慧屏	20
图表 40: 全球电视出货量按面板类型 (百万台)	20
图表 41: 宽色域显示渗透率不断提升	20
图表 42: 量子点膜结构示意图	21
图表 43: 激智科技研发情况	22
图表 44: 激智科技六大技术平台赋能成长	22
图表 45: 公司覆盖客户群丰富且优质	23
图表 46: 纵向布局显示产业链	24
图表 47: 横向拓展打造功能性薄膜平台	24
图表 48: 全球光伏发电系统新增装机容量预测 (单位: GW)	25
图表 49: 中国光伏发电系统新增装机容量预测 (单位: GW)	25
图表 50: 单玻太阳能电池组件结构示意图	25
图表 51: 全球光伏背板和封装胶膜需求量预测 (单位: 亿平方米)	26
图表 52: 公司股权激励计划	26
图表 53: 战略投资者认购金额及认购股份数量和方式	27
图表 54: 小米基金股权结构 (截至 2020 年 8 月 1 日)	27
图表 55: 小米电视 5 Pro 搭载激智科技量子点膜	28
图表 56: 募集资金使用情况	28
图表 57: 激智科技业务拆分	29
图表 58: 可比公司估值分析 (截至 2020 年 8 月 2 日)	29

一、深耕光学膜多年，业绩高增长

1.1 专注光学膜，打造全球高端显示用薄膜领军企业

激智科技是国内显示用光学膜的领先企业，公司从事显示用光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产和销售。其生产的光学膜产品主要包括扩散膜、增亮膜、量子点薄膜、复合膜（DOP、POP）、银反射膜、3D膜、保护膜、手机硬化膜等，下游覆盖电视、显示器、笔记本、智能手机、平板、车载显示等多显示应用领域。公司作为国内较早从事生产液晶光学膜研发、生产、销售的企业，经多年深耕，现已实现扩散膜市占率在全球范围内的领先，同时高端光学膜稳步增长、新品持续放量，公司在全球高端显示用薄膜领域的领先地位日益稳固。

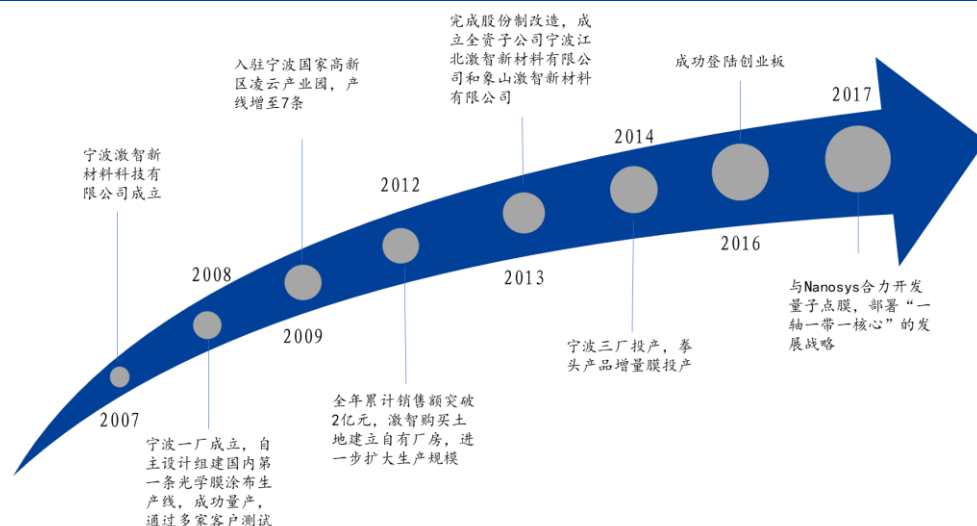
图表 1: 公司产品涉及各种光学膜

	扩散膜 - 以PET为基材，呈毛面半透明状，可修正光线成均匀面光源达到光学扩散效果，是一种能促使光照亮度均匀化的膜材 - 主要应用于LCD背光源模组、平面照明等领域
	增亮膜 - 使用UV固化的胶水，在PET表面微复制成型棱镜阵列结构，是一种新型高性能光学薄膜，也被广泛称为棱镜膜，用于提高液晶显示器的整体亮度，从而达到节能作用 - 被广泛应用于电视、显示器、平板、手机等电子设备的液晶显示背光源中
	反射膜 公司利用精密涂布和复合技术开发出复合银反射膜（LSR），是一种应用于手机终端的背光模组（BLU）反射片，能反射绝大部分从BLU中向下出射的光线，从而提高向上出射的光通量，减少背光漏光，并提高整机亮度。
	特种膜 - 包括量子点膜、裸眼3D光栅膜、雾化膜、护眼滤蓝光膜、匀光膜等 - 其中量子点薄膜是以量子点、阻隔性树脂以及光学级水汽阻隔膜为主要原料，结合高精涂布技术制作的广色域特种光学薄膜（见左图）
	保护膜 - 分三大类：PET保护膜、CPP/CPE流延共挤自粘膜和PE涂胶膜 - 应用于光电、汽车、高端装饰材料、手机、电脑、半导体晶圆加工等领域

资料来源：激智科技官网，国盛证券研究所

公司锐意进取，持续投入，产品结构日趋丰富。自2007年成立以来，激智科技一直专注于液晶显示器用光学膜生产技术及工艺的开发。2008年宁波一厂成立，一线、二线投产，扩散膜量产；2012年宁波二厂成立，产线扩充至7条，业务也由原来单一的扩散膜逐渐变为扩散膜、反射膜双业务并举。2014年宁波三厂公司拳头产品增亮膜实现投产，自此扩散膜、反射膜、增亮膜三大业务格局成型，公司核心竞争力大幅提升，阔步迈入高速发展阶段。2017年公司与全球量子点生产领头羊Nanosys在光学量子点增强膜（QDEF）的开发方面达成战略合作，将尖端纳米技术融入显示器应用，进一步强化公司技术平台，同年公司部署“一轴一带一核心”发展战略，在保持光学膜领先地位同时，进军具有高增长潜力的产品领域，打造功能性薄膜平台，积极进行新产品研发及市场开拓。

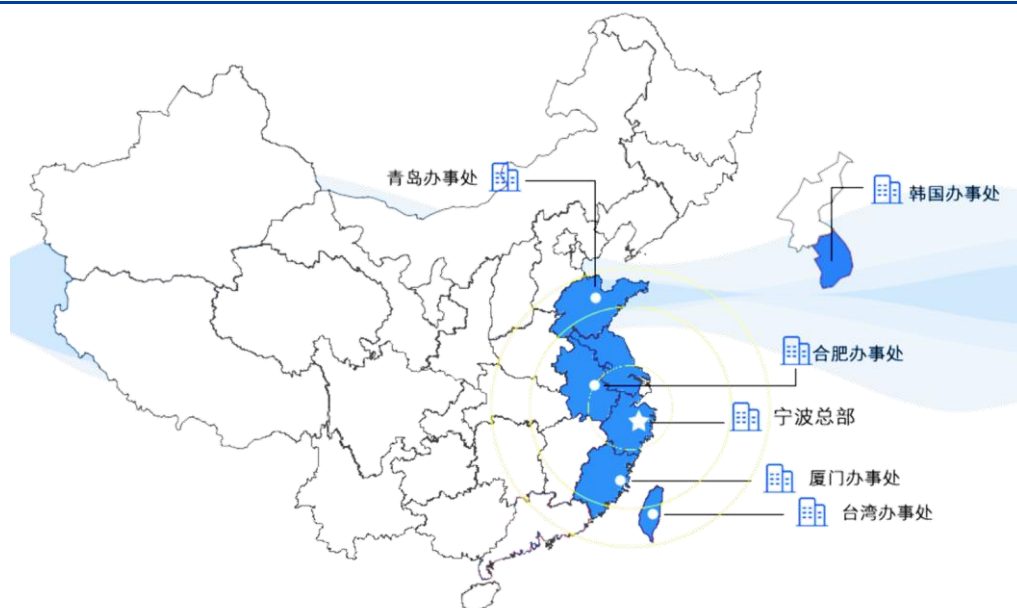
图表 2: 激智科技发展历程



资料来源: 激智科技官网, 国盛证券研究所

公司现有总部宁波一厂、二厂、三厂三大生产基地, 配备先进设备, 拥有高自动化程度, 已形成规模化生产能力; 公司另在企业内部设有国家级博士后工作站, 在青岛、合肥、厦门、台湾及韩国等地设立办事处。

图表 3: 激智科技版图



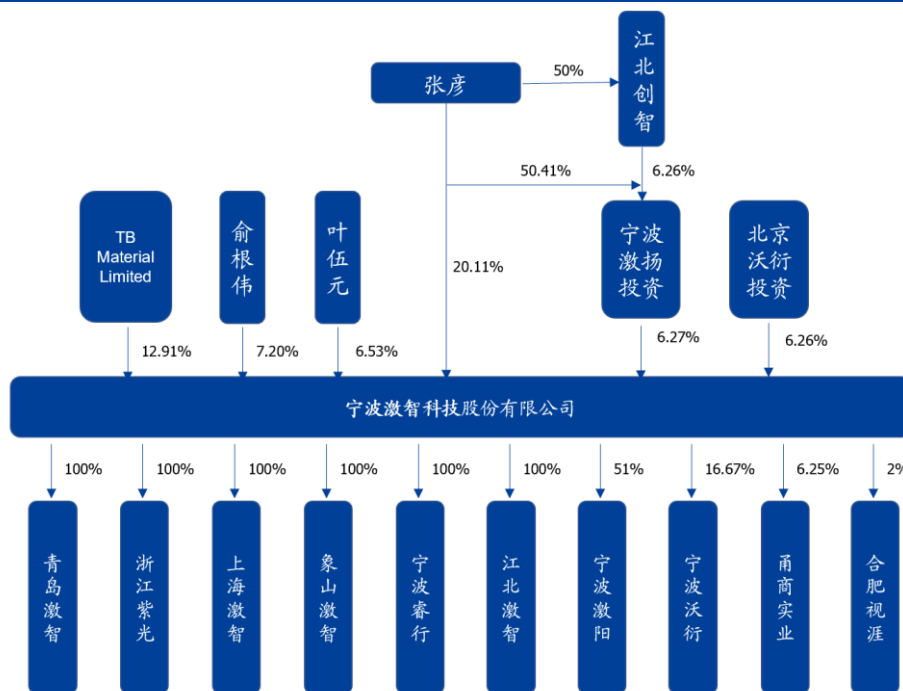
资料来源: 激智科技官网, 国盛证券研究所

1.2 股权结构集中且稳定, 管理层经验丰富

公司的实际控制人为张彦先生, 张彦先生直接持有激智科技 20.11%的股份, 另直接持有宁波激扬投资 50.41%股权, 并通过江北创智 (50%股权) 间接持有宁波激扬投资 6.26%股份, 为宁波激扬投资的控股股东及实际控制人。综上, 张彦先生合计持有公司超过 23%的股权, 为公司第一大股东及实际控制人。

张彦先生为公司的创始股东，现任公司董事长、总经理，自公司设立至今始终为公司高管，有助于公司长期发展理念和战略的一致性和连贯性，同时张彦先生是教授级高级工程师，曾在新加坡国立大学/新加坡微电子研究所从事博士后科研工作，并先后在通用电气、霍尼韦尔任职，具备多年显示领域从业经验、管理经验及技术积淀。

图表 4: 激智科技股权结构

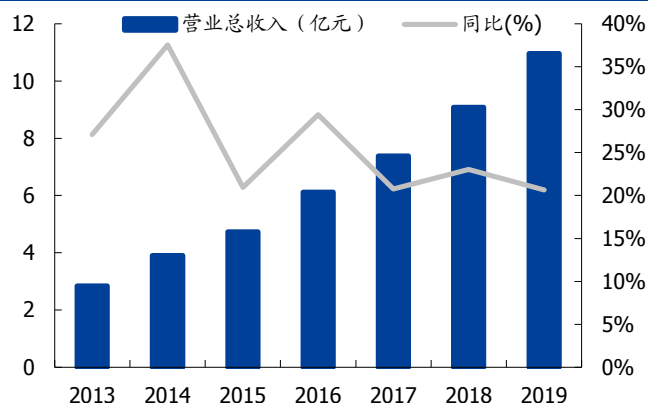


资料来源：公司公告，国盛证券研究所

1.3 公司业绩维持稳定增长，产品结构持续优化

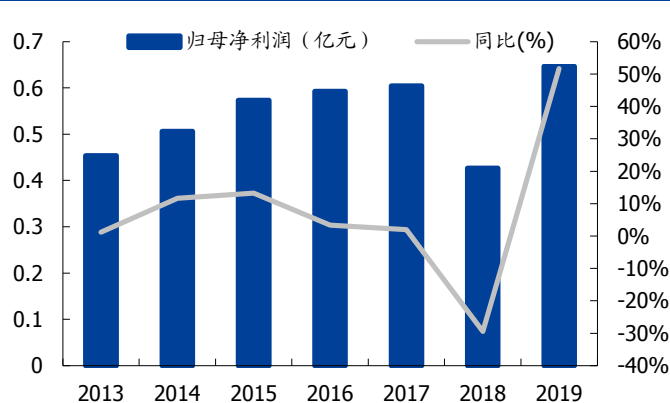
公司经营情况持续向好，业绩稳定增长。公司 2020Q1 实现营收 2.49 亿元，同比增长 18.47%，实现归母净利润 0.18 亿元，同比大幅增长 68.85%。2019 年全年公司实现营业收入 10.96 亿元，比去年同期增长 20.67%，自 2013 年来公司年营业收入均维持了 20%以上增速；实现归属于上市公司股东的净利润为 0.65 亿元，比去年同期增长 51.67%。作为业内领先的显示用光学膜生产企业，公司把握显示行业发展趋势，积极且稳健扩充产品种类，光学膜产品市场占有率不断提高、产品结构不断改善的同时，光伏背板膜等新产品也拓展良好、持续放量，公司将有望继续受益于行业景气度提升及显示上游材料的国产化机遇，维持收入和利润双增长。

图表 5: 激智科技营业收入及增速



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

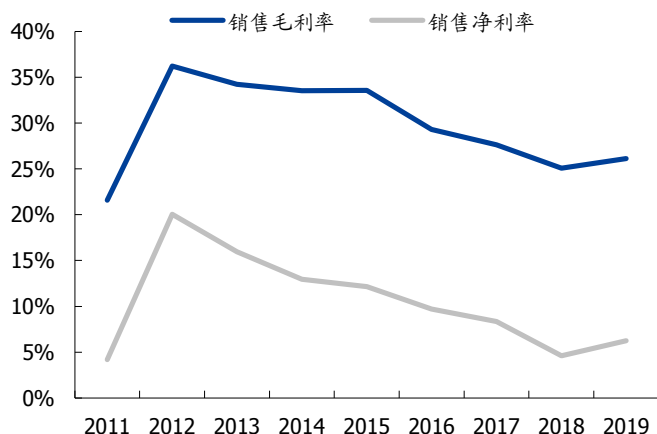
图表 6: 激智科技归母净利润及增速



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

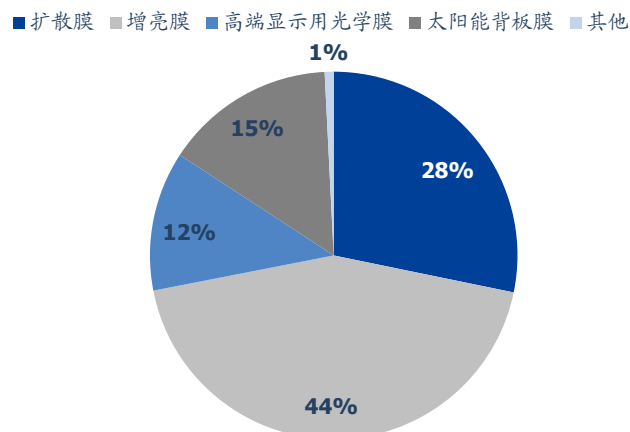
高端光学膜份额提升, 产品结构持续优化, **2019 年毛利率同比明显改善**。公司 2019 年综合毛利率为 26.13%, 比 2018 年上升 1.04 个百分点, 净利率为 6.23%, 同比提高 1.65 个百分点, 公司盈利能力结束连年下滑趋势开始企稳回升。2018 年前公司毛利率下滑主要与下游终端厂商“降价促销”策略有关, 受价格压力向上游转移影响公司毛利率承压下行。但公司产品结构持续优化, 保持基础产品扩散膜产品市占率同时大力推进新品光学膜的性能提升和市场推广, 具备更高附加值的高端光学膜产品销售份额不断提升。2019 年公司高端光学膜产品实现销售额 1.34 亿元, 同比增长 124.76%, 占整体营收比重提升至 12%, 2019 年光学膜产品整体毛利率则提升至 30.05%。预计未来公司通过精细化管理、自主研发、整合产业链等措施, 将能使产品利润率水平得到进一步提升。

图表 7: 激智科技毛利率及净利率情况



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

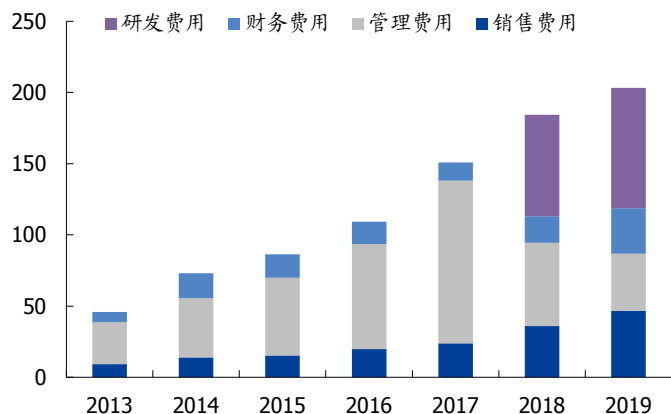
图表 8: 激智科技 2019 年产品结构



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

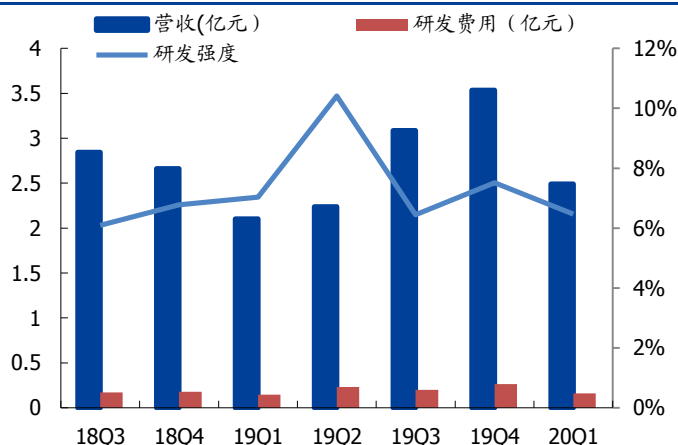
横向拓展顺利, 新产品持续放量贡献业绩增速。基于自主涂布技术及配方工艺的积累沉淀, 公司 2017 年起进军新能源领域, 积极拓展太阳能背板基膜等产品, 2019 年背板膜实现销售额 1.65 亿元, 同比大幅增长 548.8%, 占整体营收比重进一步提升至 15%, 同时反光条、透明背板用薄膜等新产品亦通过客户验证并即将实现量产, 未来预计将依托公司技术、生产管理水平和下游拓展优势而陆续实现放量。

图表 9: 激智科技费用情况 (百万元)



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

图表 10: 激智科技研发情况



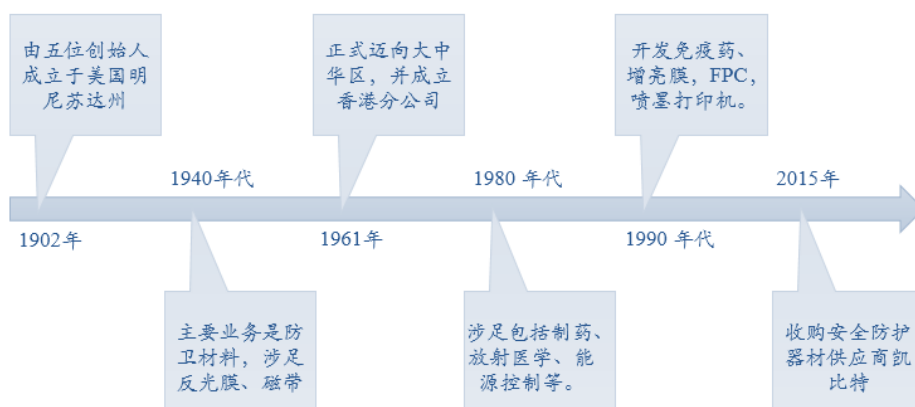
资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

重视创新与新品研发, 研发投入力度持续加大。2019 年公司研发投入共计 8,454.25 万元, 较去年同期增长 18.66%, 占营收比重达到 7.71%, 研发强度与去年同期持平; 2020Q1 公司研发投入达 1610.82 万元, 维持了 6.47% 的研发强度。公司一直专注于光学膜及功能性薄膜的研发和工艺突破, 自成立以来公司通过持续的研发投入先后攻破扩散膜、增亮膜的量产难题, 并实现量子点薄膜及复合光学膜的稳定量产供货, 为公司构筑起技术及工艺护城河, 新品研发得到保证也将为公司未来盈利能力的提升打开更大空间。

1.4 对标 3M, 创新是不断壮大的动力之源

对标 3M, 他山之石可以攻玉。美国 3M 公司为增亮膜的龙头生产企业, 成立于 1902 年, 最初是一家主要经营制造砂纸和砂轮的采矿公司, 随着不断地创新, 公司研发出高质量的防水砂纸、透明胶带等, 奠定基业。1990 年公司成功开发增亮膜。如今 3M 已成为拥有近 10 万名员工, 年收入过 300 亿美元, 市值达 842 亿美元的多元化材料科技帝国。

图表 11: 3M 公司的发展历程

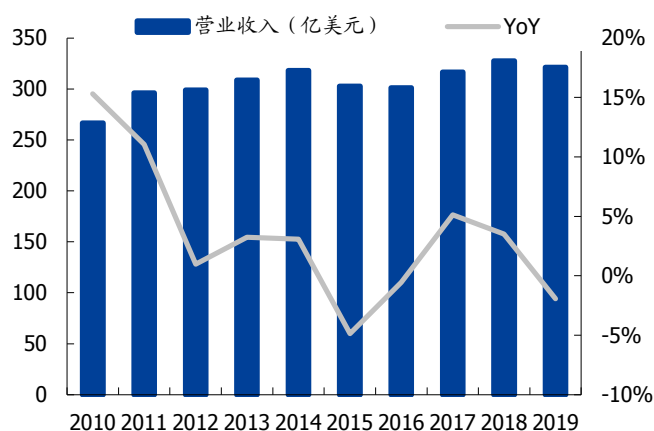


资料来源: 3M 公司官网, 国盛证券研究所

纵观 3M 的发展, 创新是其不断壮大的动力之源。自 100 多年前 3M 成立至今, 是创新推动公司不断发展壮大, 以公司核心产品之一增亮膜为例, 增亮膜最初用途是解决高纬度太阳照射不足, 后 3M 将棱镜与 LCD 背光源结合, 利用前者聚光作用来提升 LCD 显示亮度, 并在此基础上进一步优化, 最终研发出增亮膜 BEF, 为公司发展注入推进剂。创

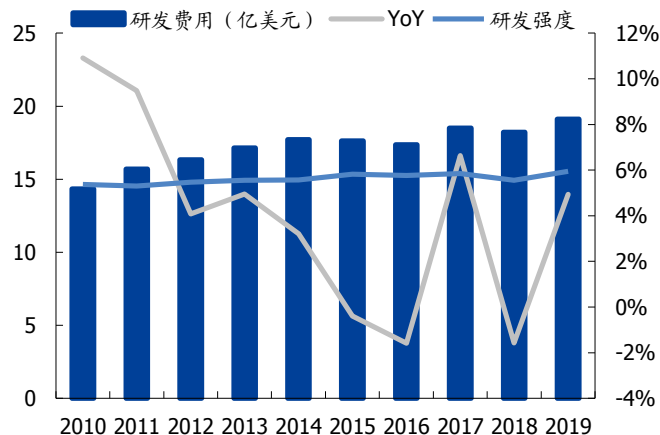
新落地的背后是高研发投入力度，近10年来3M不断提升研发投入，2019年研发费用更是达到19.11亿美元，同比提升4.94%，占营业收入比重近6%，持续的大规模的研发投入为3M不断地创新提供强有力的保证。

图表 12: 3M 公司营业收入情况



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

图表 13: 3M 公司研发情况



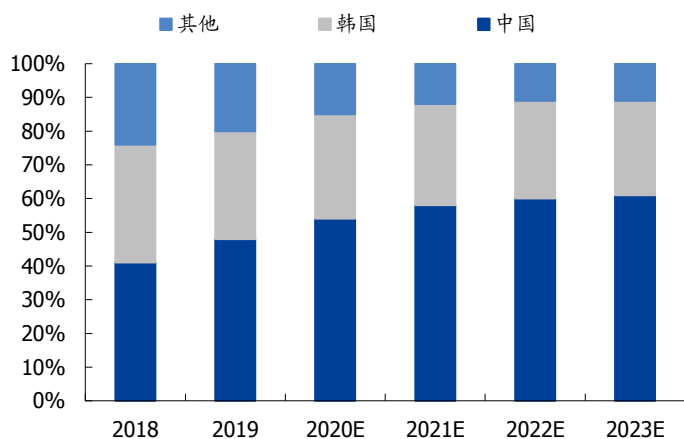
资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

二、LCD 产能持续东移，上游光学膜国产替代空间广阔

2.1 LCD 供给端：韩厂退出，LCD 产能持续向大陆转移

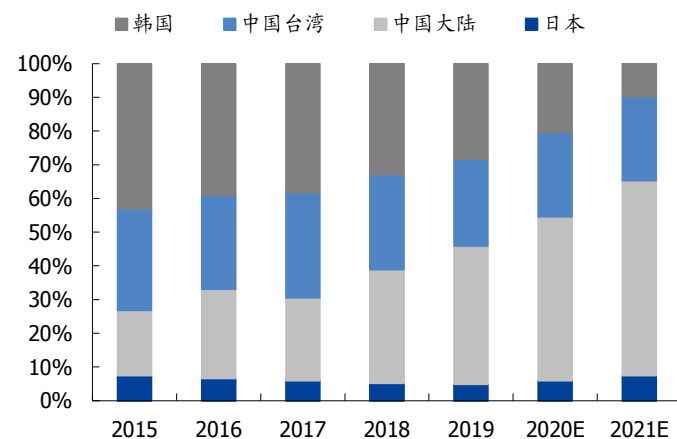
国家产业政策支持中国大陆面板产业崛起，当前中国大陆面板产能成为全球面板产业的重心。2007 年，LCD 市场韩台两分天下，我国大陆自产面板仅占全球市场的 4%。大陆 LCD 产业经过数年对韩国面板厂的奋起直追，于 2018 年实现了产能对韩国、中国台湾的全面超越，大陆自此成为全球第一大 LCD 供应基地，根据 DSCC 数据，2018 年大陆 LCD 产能在全球的占据 41% 的份额，2019 年更进一步提升至 48%，预计 2022 年将能突破 60%。就大尺寸 LCD 而言，TrendForce 数据显示，2019 年中国大陆产能面积已占据全球 41.1% 的份额，预计到 2021 年全球过半的大尺寸 LCD 产能面积将来自于大陆。

图表 14: 全球 LCD 市场格局情况及预测



资料来源: DSCC, 前瞻产业研究院, 国盛证券研究所

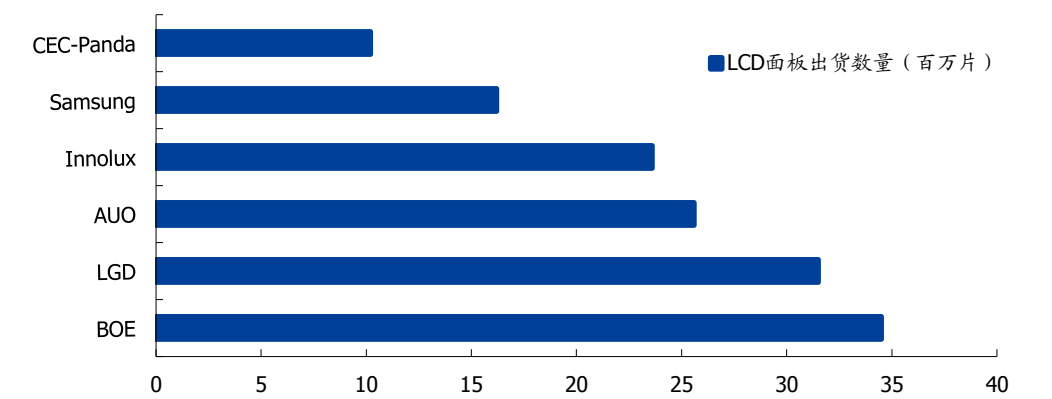
图表 15: 大尺寸 LCD 产能面积市占率情况及预测



资料来源: TrendForce, 国盛证券研究所

国产面板龙头京东方出货面积保持高速增长，销量市占率位居全球第一。2019年，公司液晶面板销售面积达到5032万平方米，出货面积同比增长19%，其中65"和75"出货面积同比增长24.6%超过LGD达到2912万平方米。出货数量达到3450万片位居全球第一，在Mobile、Tablet、Notebook、Monitor、TV销量的市占率继续稳居全球第一。

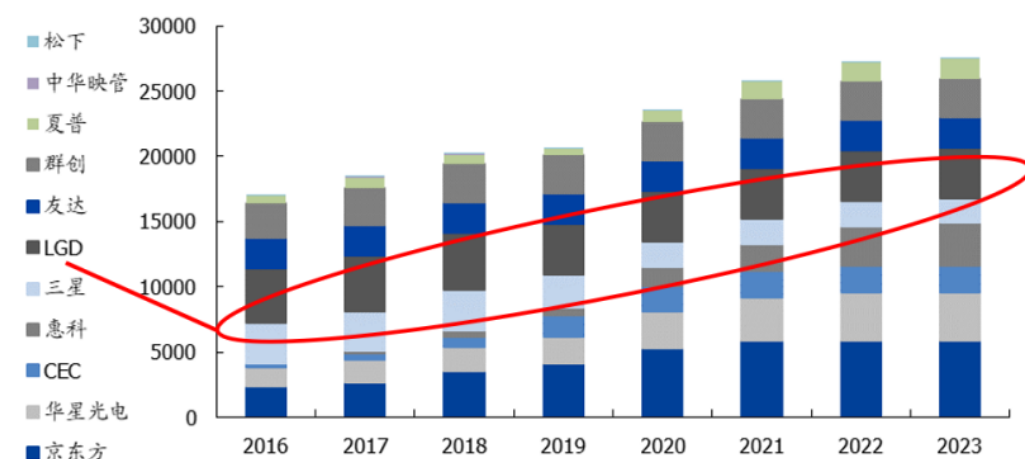
图表 16: 2019 年全球 LCD 面板出货数量排名



资料来源: 群智咨询, 国盛证券研究所

韩企加速 LCD 退出，面板产业迎格局巨变，显示由高面积产量向高价值量转型，中国大陆正承接全球 LCD 产能的历史性转移。2016 年起韩企开始逐渐退出大尺寸 LCD 产能，代表事件为 2016 年 12 月份三星显示关闭 L7-1 G7 线，2017 年上半年 LG Display 也完成了对 3.5、4、5 代线的关闭计划。2020 年 1 月，LGD 宣布一年内退出其韩国本土 LCD 产能，并将仅保留位于中国广州的 LCD 生产线；3 月，疫情背景下三星也宣布退出其韩+大陆全部 LCD 产能。韩国面板厂的退出进一步提升了中国大陆在全球 LCD 面板供应链的地位，且中国大陆随着 LCD 产能逐渐释放，将成为拥有从 4.5 代线到 10.5 代线最全世代线覆盖的唯一区域。

图表 17: 全球面板供给结构迎来大调整 (单位: 亿美元)



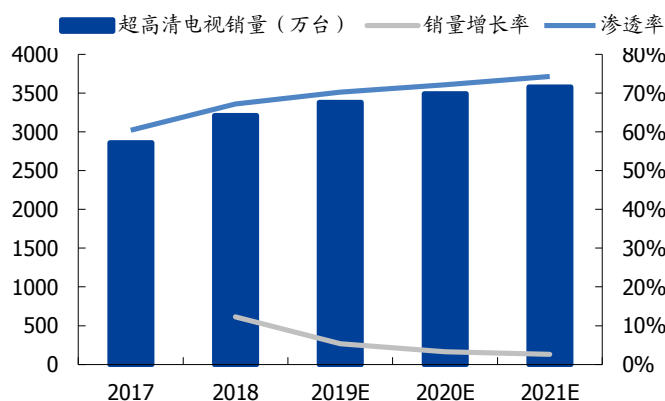
资料来源: Witsview, 国盛证券研究所

长期 LCD 赛道大陆、韩国、台湾的三地竞争走到尾声，大陆竞争力持续增强，行业周期性减弱，中国大陆面板产业的全球份额正在迅速攀升，从而利好包括上游显示材料在内的整个显示产业链的发展。

2.2 LCD 需求端：超高清应用及车载显示拉动 LCD 需求

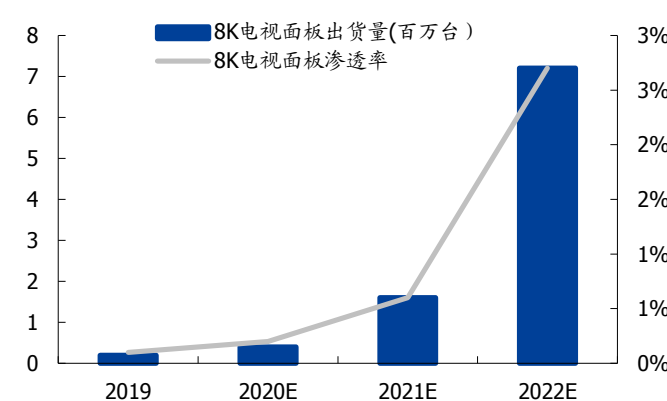
超高清应用大势所趋，带动大尺寸 LCD 面板需求。LCD 需求端，电视消耗约 8 成 LCD 产能，需求增长核心在于电视平均尺寸变化。2018 年，全球 4K 超高清电视出货量达 9851 万台，5 年 CAGR 为 126%；8K 屏发展更为迅猛，根据群智咨询数据，预计 2022 年全球 8K 电视面板规模有望超过 700 万台，渗透率提升到 2.7%。2018 年我国超高清电视出货量达 3210 万台，同比增长 11%，渗透率达到 67%，高于全球水平 45.5%，预计 2021 年渗透率将有望提升至 74%。伴随着 4K 成为大尺寸电视的主流分辨率，2018 年我国 55 英寸以上大尺寸 4K 电视渗透率已提升至 90%以上。

图表 18：中国超高清电视销量及渗透率



资料来源：中国电子视像行业协会，国盛证券研究所

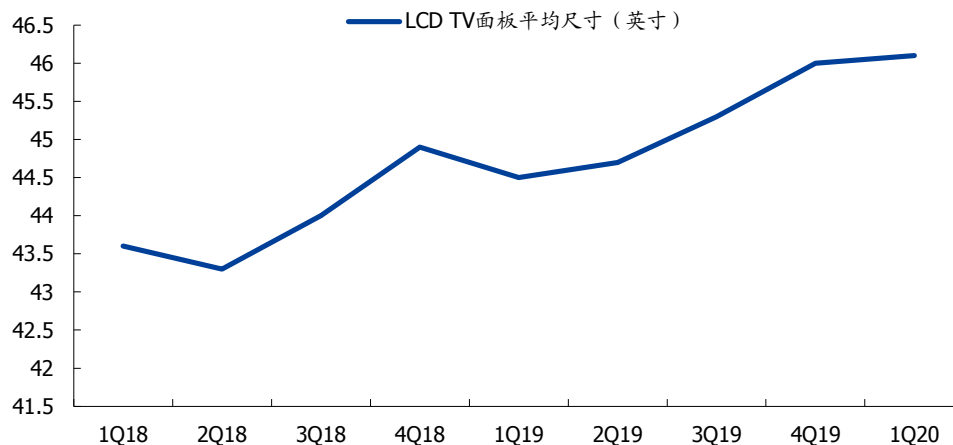
图表 19：2019-2022 全球 8K 电视面板出货规模及渗透率



资料来源：群智咨询，国盛证券研究所

在此趋势下，全球 LCD TV 平均尺寸持续增长，根据群智咨询调研数据显示，2020 年第一季度全球 LCD TV 面板出货平均尺寸已升至 46.1 英寸，我们认为国内电视平均尺寸有望在 2023 年达到 55 寸，从而拉动大尺寸面板需求。

图表 20：2018 年以来 LCD TV 面板平均尺寸走势

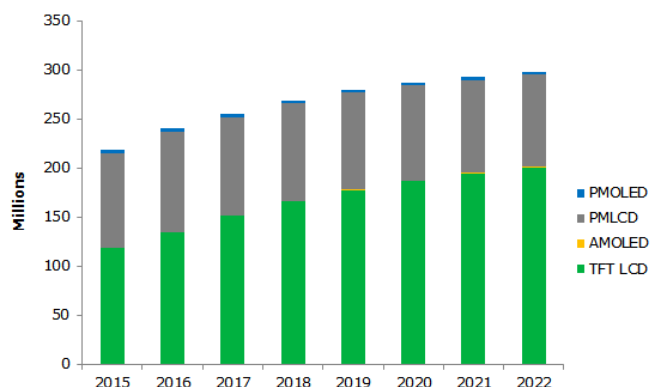


资料来源：群智咨询，国盛证券研究所

车载显示升级驱动车用 TFT-LCD 出货量增长，2019 年至 2025 年 CAGR 约为 5.8%。随着功能升级和易操作性要求，车载显示屏幕呈现大屏化、高清化、多屏化趋势。根据 IHS Markit 的调查统计，2018 年全球市场汽车中控显示屏的平均尺寸为 7.7 英寸，预计到 2024 年将扩大到 8.4 英寸。IHS Markit 数据显示 2018 年，汽车用显示屏出货量同比

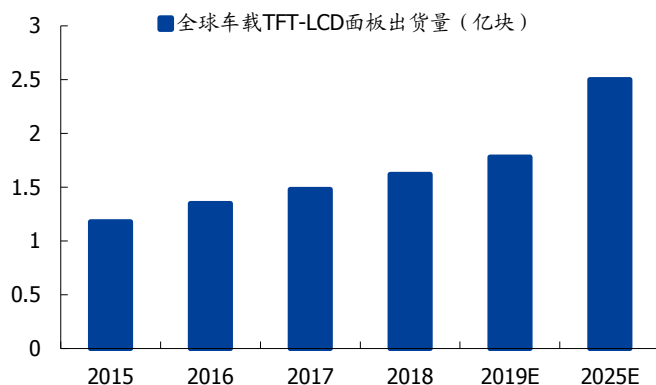
增长 9.4% 至 1.62 亿块, 2017-2025 年车载显示器出货量复合增长率将有望达到 7%。车载显示材料在未来一段时间内将依旧以 TFT-LCD 为主, 根据 IHS Markit 数据, 2018 年全球车载 TFT-LCD 面板的全球出货量为 1.62 亿块, 平均每车约搭配 1.70 块屏。IHSMarkit 预计, 2019 年全球车载 TFT-LCD 面板出货量将同比增长 9.88% 至 1.78 亿块, 2019 年至 2025 年 CAGR 有望达到约 5.8%。

图表 21: 2015-2022E 全球车载显示出货量现状及预测



资料来源: IHS Markit, 国盛证券研究所

图表 22: 全球车载 TFT-LCD 面板出货量 (亿块)



资料来源: IHS Markit, 国盛证券研究所

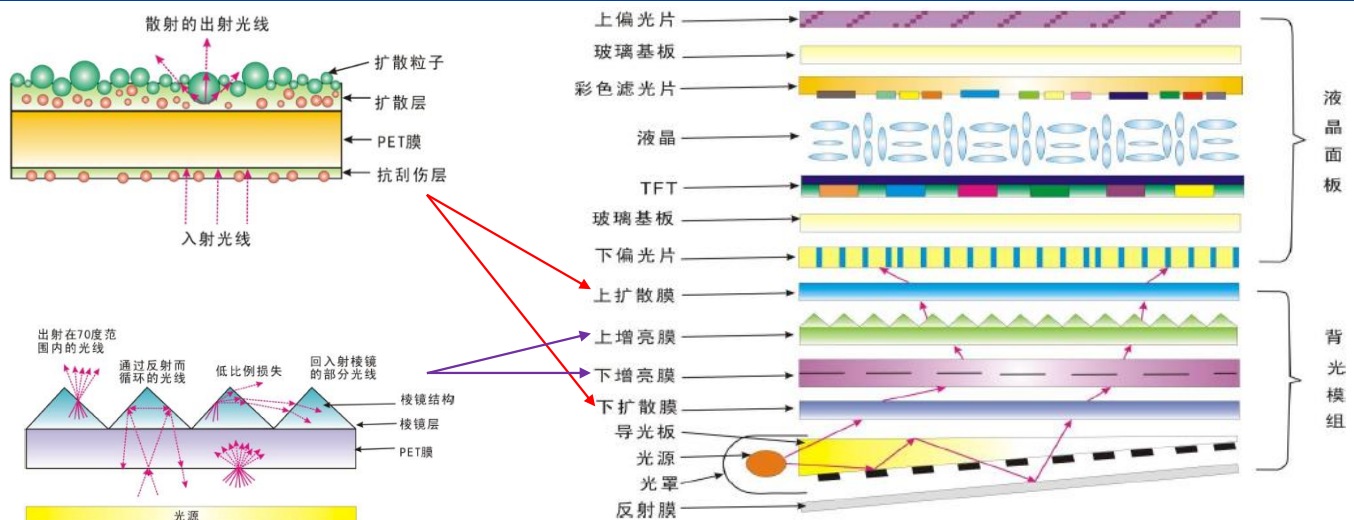
2.3 光学膜为 LCD 模组重要构件, 国产替代空间巨大

光学膜主要应用于在 LCD 背光模组中, 并最终用于液晶模组的制造。光学膜与背光源 (CCFL 或 LED)、导光板等组件组装加工可得到背光模组, 背光模组作为为液晶显示器面板的关键零组件, 可供应亮度充足且分布均匀的光源, 使得液晶显示器能正常显示影像。

在背光模组中, 光学膜片通常由“1 张反射膜+1 张下扩散膜+2 张增亮膜+1 张上扩散膜”组成:

- 反射膜, 一般置于背光模组的底部, 主要用于将射出导光板底部的光线反射回导光板内, 使其能够集中从正面投射, 减少光线流失, 增加背光模组的光源效率;
- 下扩散膜, 贴近导光板, 用于将导光板中射出的点光源转换成均匀分布、模糊网点的面光源;
- 增亮膜, 位于下扩散膜之上, 其主要是借由光的折射与反射原理, 利用棱形结构的涂层面修正光的方向, 将光源散射的光线向正面集中, 并且将视角外未被利用的光通过光的反射实现再循环利用, 减少光的损失, 同时提升整体辉度与均匀度, 达到增亮的效果;
- 上扩散膜, 位于背光模组的最上侧, 具有高光穿透能力, 起到改善视角、增加光源柔和性, 兼具扩散及保护增亮膜的作用。

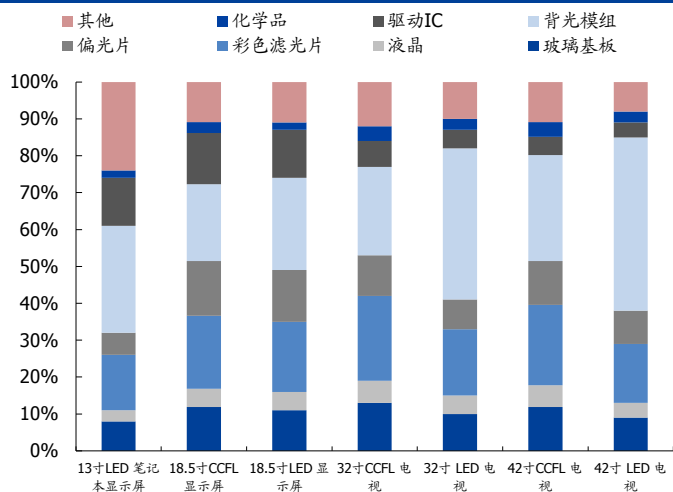
图表 23: 光学膜在 LCD 中的结构



资料来源: 招股说明书, 国盛证券研究所

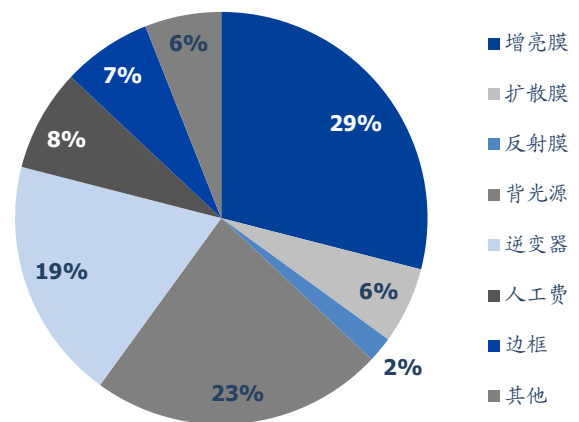
光学膜为背光模组核心构成元件, 占据液晶模组总成本约 **17%**。光学膜(增亮膜、扩散膜及反射膜)作为背光模组的核心元件, 在背光模组成本中占比最高。以 42 寸 TFT-LCD(LED)电视为例, 光学膜占背光模组成本的 37%, 同时背光模组占液晶模组的 47%, 故光学膜合成本合计占液晶模组总成本的 17%左右, 是液晶模组的重要构成部分。

图表 24: 背光模组占总成本比重最大



资料来源: Wiitview, 国盛证券研究所

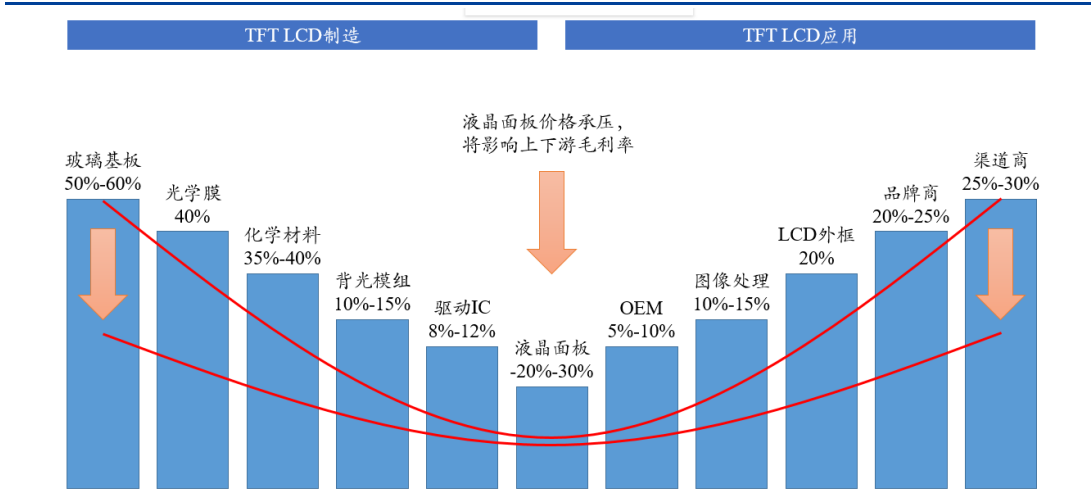
图表 25: 光学膜合计占背光模组成本的 37%



资料来源: DisplaySearch, 国盛证券研究所

光学膜处于 LCD 产业链上游, 位于微笑曲线左侧具备高毛利率。LCD 产业链的毛利率水平成“微笑曲线”形状, 即上游的玻璃基板、光学膜、化学材料和背光源与下游的品牌商、渠道商毛利率较高, 中间 LCD 制造厂毛利率相对位于低位。光学膜行业属于进入壁垒和附加值较高的行业, 毛利率约为 40%属于 LCD 产业链中较高水平。当 LCD 面板价格下降时, 价格压力会向上游转移, 压缩上游利润空间, 这促使上游企业为保持长期的盈利能力水平而创新不止, 加大新品研发力度, 加固护城河。

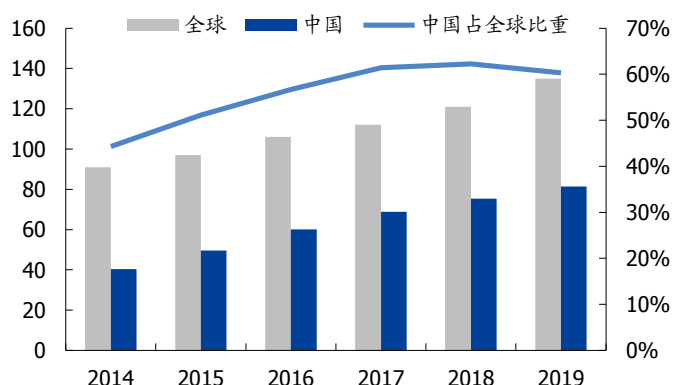
图表 26: LCD 产业链的“微笑曲线”



资料来源: DisplaySearch, 国盛证券研究所

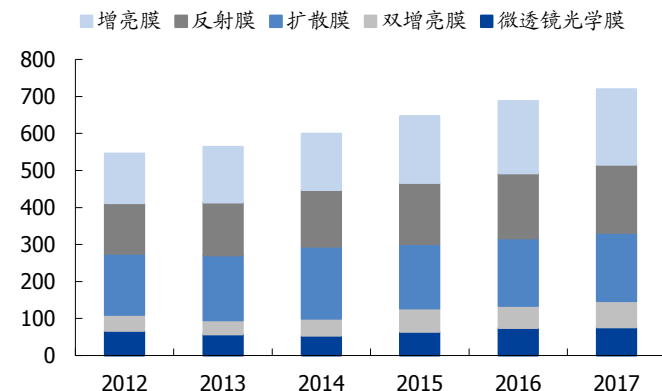
全球显示用光学膜需求稳步上升，中国大陆占比超 60%。根据赛瑞研究数据，2019 年全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模约 135 亿元，同比增长 11.6%，其中中国大陆市场规模约为 81.4 亿美元，占全球比重达 60.3%，占比自 2017 年起连续第三年维持在 60% 以上。根据 DisplaySearch 统计，2017 年 LCD 背光模组用光学膜片市场需求为 7.2 亿平方米，其中增亮膜市场需求最大为 2.04 亿平方米，反射膜市场需求约 1.84 亿平方米，扩散膜市场需求约 1.84 亿平方米。

图表 27: 全球液晶显示背光模组用光学膜市场规模 (亿元)



资料来源: 赛瑞研究, 国盛证券研究所

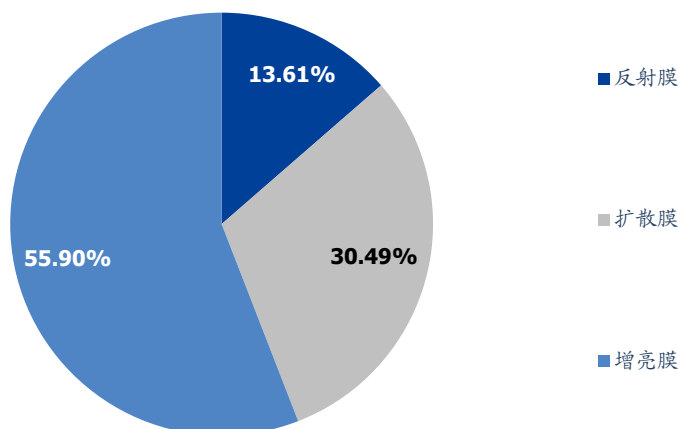
图表 28: 全球液晶光学膜片市场需求 (百万平方米)



资料来源: Display Search, 国盛证券研究所

增亮膜占据 LCD 背光模组用光学膜市场超过半数份额，激智科技市占率提升将带来高业绩弹性。我们根据背光模组中“1 张上扩散膜+2 张增亮膜+1 张下扩散膜+1 张反射膜”的光学膜使用量进行测算。2019 年反射膜、扩散膜、增亮膜的市场价格分别为 5 元、6 元、11 元/平方米，则 2019 年增量膜占据超过 50% 市场份额。激智科技 2019 年增量膜产品实现收入 4.8 亿元，同比增长 7%，随着公司“光学增亮膜生产线建设项目”投产及生产效率的提升，增量膜产能不足情况得以缓解，从而提升公司市占率情况下，将能够驱动公司业绩持续增长。

图表 29: 全球背光模组用光学膜市场结构测算



资料来源: 群智咨询, 国盛证券研究所测算

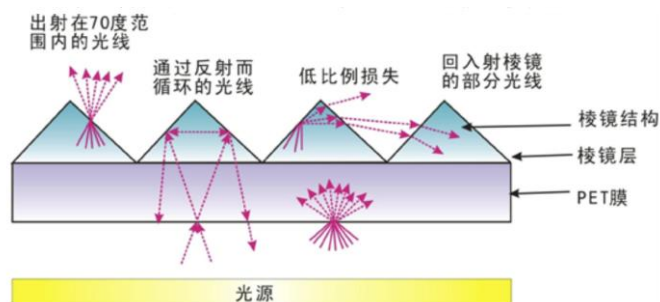
2.4 增亮膜、复合膜等光学膜壁垒较高, 国内外实力存差距

各种类显示用光学膜中, 扩散膜已基本完成国产替代, 激智科技 2008 年成功量产扩散膜, 根据 TrendBank 产业调研显示, 激智科技 2018 年及 2019 年度扩散膜出货量份额已来到全球第二的位置, 仅次于韩国供应商 SKC, 在国内已成为第一大供应商。而增亮膜及复合膜等光学膜具有高壁垒, 国外厂商占据主要份额, 国内在技术品质上正逐步突破。

增亮膜用于 LCD 面板提亮, 结构特殊, 制造的核心在于精密涂布工艺。增亮膜 (BEF) 具备棱形微观结构, 又称棱镜膜, 由入光面、透明 PET 基材、微棱镜结构出光面三层结构构成, 通过修正光的方向、控制光强分布, 将光源散射的光线向正面集中, 提升整体辉度与均匀度, 最终达到增加 LCD 面板亮度和控制可视角的效果。

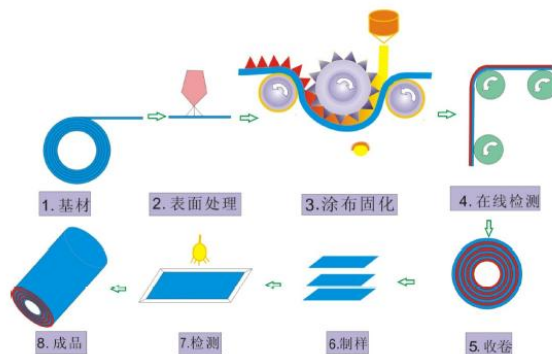
增亮膜特殊的棱镜结构, 对制造工艺提出更高要求。相较于扩散膜的生产过程, 增亮膜不需要经过烘干通道施以热固化, 而是在精密涂布的同时采取 UV 照射的方式进行涂层固化, 在这一工序中需要在已进行表面处理的 PET 基膜上使用花纹模辊将调配好的配方溶液以花纹模辊上菱形纹路的形式均匀涂抹。增亮膜精密涂布工序的核心技术在于关键设备花纹模辊的雕刻及制造, 难度较大, 模辊需要选用镀铜或镀镍磷合金材质的辊坯, 并使用单点金刚石超精密机床进行加工, 但是只有英国的穆尔纳米技术公司等个别企业具备这种设备的制造能力, 并且美国禁止对我国出口, 我国现有超精密机床的效率、精度、可靠性与国外还存在比较大的差距, 精密加工能力一定程度上制约了我国高精密光学模辊的发展。

图表 30: 增亮膜光学原理



资料来源: 招股说明书, 国盛证券研究所

图表 31: 增亮膜涂布生产工艺的主要流程

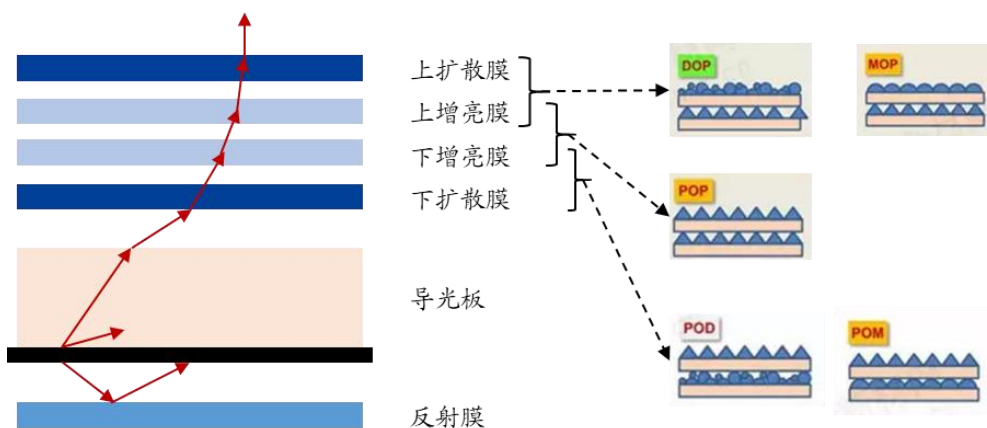


资料来源: 招股说明书, 国盛证券研究所

多功能增亮膜由国外厂商占据, 目前中国大陆与其差距较大。增亮膜 (Brightness Enhancement Film, BEF) 主要有四种: 一般 BEF, 多功能 BEF, 微透镜 BEF 与反射型偏光增亮膜。反射型偏光增亮膜为 3M 公司独有的技术, 主要是利用两种不同折射率的材料组成多层膜, 使得多数光源穿透偏光膜起到增亮效果。目前 DBEF 是所有种类光学膜中发光效率提高最好的产品, 发光效率较其它产品提升至少 30%。对于一般的 BEF, 国内厂商如激智科技等已占据国内市场一定份额, 但对于高端多功能 BEF, 则还是以美、台、韩为主, 中国大陆厂商与前者技术差距较大。

激智科技为国内较早突破增量膜量产的公司, 已成为全球前三的增亮膜供应商, 公司目前已开发多种类增量膜, 产品基材厚度覆盖 188 μ m 到 400 μ m 各种厚度, 可满足下游显示器、电视等终端客户对于不同尺寸产品的需求。

图表 32: 主流复合光学膜简易示意图



资料来源: 国盛证券研究所绘制

LCD 显示轻薄化, 复合膜优势在于厚度减薄, 同时降低成本。光学膜复合化, 简而言之构成背光模组的两张及两张以上的光学膜贴合成一张膜, 使一张膜能够集成两种或两种以上的光学功能。目前复合方案有: DOP, 即上扩散膜 (Diffuser) 与上增亮膜 (Prism) 的复合; POP, 即上下增亮膜复合; MOP, 微透镜与棱镜复合; POM, 棱镜微透镜复合; POD, 即下扩散膜与下增亮膜的复合。复合膜由于用单张膜片替代原多片光学膜, 避免模组基材多次使用, 从而能够有效降低背光模组总厚度, 同时也节省了背光模组成本; 另外复合膜相较于传统结构的背光模组, 在光源能量损耗和热稳定性能上也均占优。但复合膜的难点在于膜之间的连接, 在减少对尖锐的棱镜顶部破坏的同时得到足够的粘附力, 国外龙头厂商 3M、SKC、KEIWA 较早进入复合膜领域, 推动复合膜在终端产品的应

用，而国内供应商仍面临较高国产化替代技术品质壁垒。

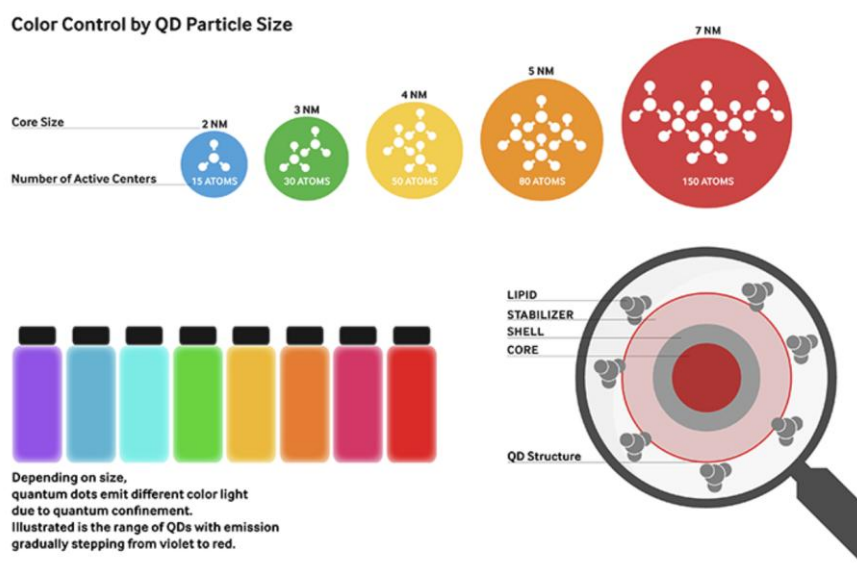
激智科技前瞻在轻薄化方向前瞻布局复合膜，有望受益产品量价齐升。激智科技基于积累的扩散膜、增亮膜产能及复合工艺技术，目前已实现 DOP 的量产供货，同时展开了对包括 COP（扩散层-核心层-棱镜复合膜）及 COPP（扩散层-核心层-棱镜-棱镜复合膜）等新型复合膜的研发，其中 COP 同样已进入规模量产阶段。根据激智科技表述，COP 产品价值量或将为普通光学膜的十倍，公司在高端光学膜领域为核心供应商，有望受益量价齐升。

三、显示领域技术升级，QLED 将大放异彩

3.1 量子点显示色域广，QLED 或成下一代显示技术

量子点是一种纳米级半导体材料，发光色彩可通过尺寸变化控制。量子点，又可称为荧光半导体纳米晶体（纳米晶）或 QD，是一种由 II-VI 族或 III-V 族元素组成的纳米颗粒，粒径一般介于 1~10nm 之间。QD 被施加一定的电场或光压时，会发出特定频率的光，而发出光的频率取决于 QD 的尺寸，例如通常内核直径最大的 QD（7nm）发出红光，直径最小的 QD（2nm）会发出蓝光，这意味着通过调节这种纳米半导体的尺寸就可以控制其发出光的颜色，利用这一独特属性就能得到高质量的纯正单色光，并且实现最宽的色域覆盖。

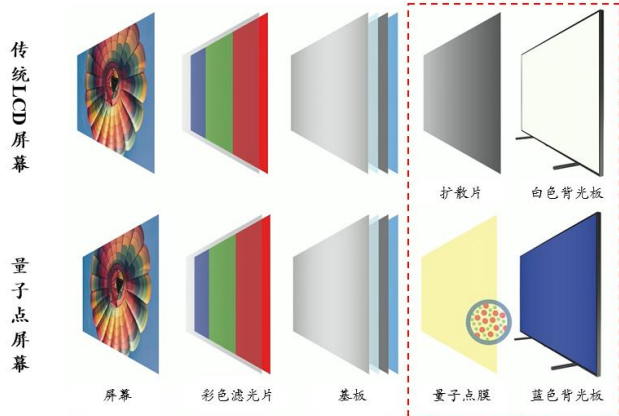
图表 33: 通过控制量子点的尺寸来控制颜色



资料来源：三星显示，国盛证券研究所

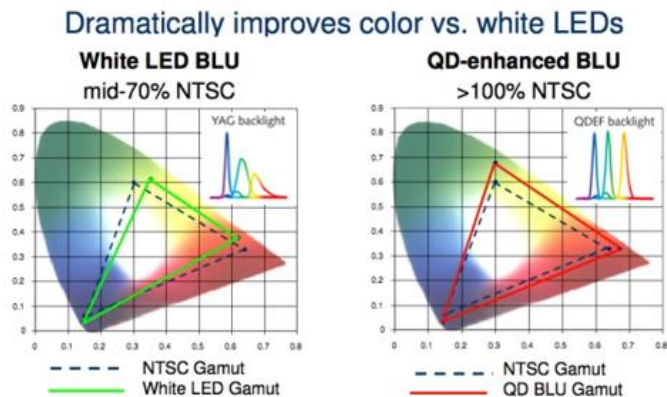
在构成上，相较于传统液晶显示，量子点显示采用蓝光 LED+量子点膜来替换背光板+RGB 滤光片。量子点显示与传统液晶显示所用的光源不同：传统白光 LCD 显示技术采用背光板发出白色光源，而后依靠 RGB 滤光片将光转换为 RGB 三种颜色，利用 TFT 上的电场来控制液晶分子的转动方向从而实现每个像素点光的控制；量子点显示以蓝光 LED 替换背光板光源，并以量子点膜替代偏光板，量子点薄膜在蓝光激发下可发出纯正的绿光和红光，混合 LED 光源发出的蓝光进而能够合成高质量的白光，从而达到显示效果。

图表 34: 量子点显示与传统 LCD 的结构差异



资料来源: Nanosys, 国盛证券研究所

图表 35: 量子点膜显示效果更好

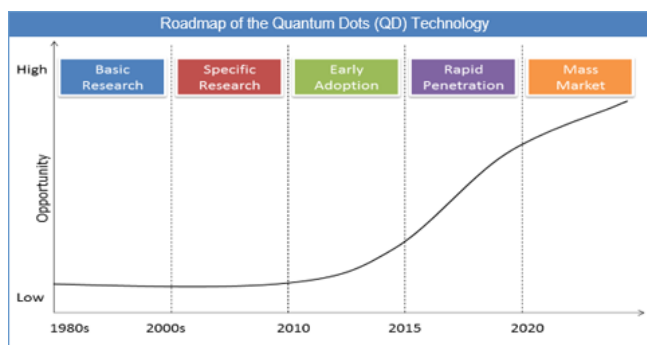


资料来源: ED Times, 国盛证券研究所

量子点薄膜具备色域高、颜色纯、性能稳三大优势。量子点薄膜属于广色域特种光学薄膜，以量子点、阻隔性树脂以及光学级水氧阻隔膜为主要原料，采用高精密涂布技术制作而成。

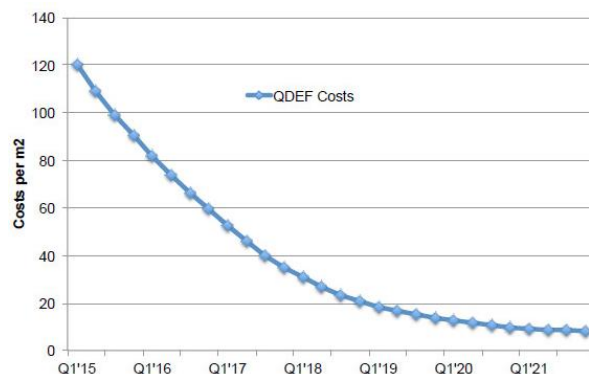
- **量子点膜可实现更高色域覆盖，与显示宽色域趋势完美契合。**根据 IDC 发布的 2020 年显示器市场十大预测，“2020 年将有更多中高端显示器具备宽色域、高色深及 HDR 高动态范围技术”，因此宽色域的不断渗透预计将成为趋势。量子点显示特性使其相较于传统液晶显示能生成更为纯正的色彩和更明显的 RGB 三色峰值，使其能够将色域提升 40%~50%，同时还可支持高动态范围（HDR）显示。在 NTSC 标准下，普通 LED 电视和第一代高色域电视的色域分别只有 72% 和 82%，OLED 显示将色域提升至 100%，而量子点电视色域覆盖率却可达到 110%。
- **量子点膜颜色纯净度更高。**由于量子点技术可精确调节和控制发射的光，所以可以拥有比传统显示更加纯正的白色和更加精确逼真的色彩，同时由于光的损耗更低从而得以实现更加鲜艳的色调，呈现更高饱和的颜色。相比普通 LED，量子点薄膜可将色彩纯净度提升 50% 以上。
- **量子点膜性能更加稳定，寿命相比更长久。**作为稳定的无机纳米材料，QD 能够能够保持 60000 小时的色彩持久稳定，使色彩恒久不褪色。

图表 36: 量子点膜技术进入快速渗透阶段



资料来源: Credence Research, 国盛证券研究所

图表 37: 量子点膜成本迅速下降



资料来源: DSCC, 国盛证券研究所

量子点显示成本下降，进入快速发展期。目前全球能生产量子点的厂商主要有英国

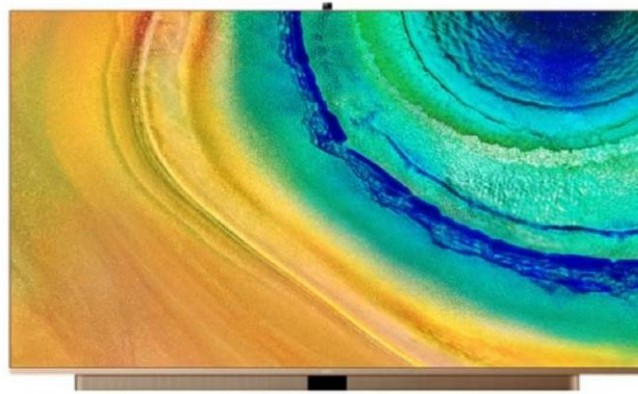
Nanoco、美国 Nanosys、Qdvision、3M 和韩国三星。2017 年为 QLED 元年，随着工艺进步和产能提升，量子点膜生产的效率将提高，从而使成本进入下降通道。根据 3M 公司的统计预测，55 英寸的量子点膜预计从 2017 年的 50 美元降至 2021 年的 8 美元，QD 技术成本虽高于常规 LCD 显示，但相比于 OLED 性价比更高，因此未来随着技术成熟和终端厂商的应用推动有望实现加速渗透。

图表 38: 三星 55 英寸 QLED 光量子点电视 Q60



资料来源: 三星官网, 国盛证券研究所

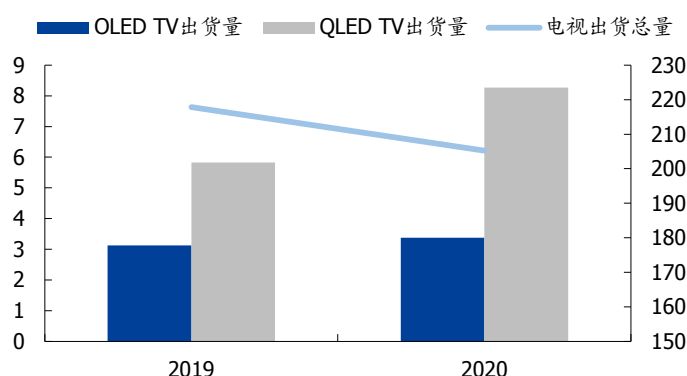
图表 39: 华为 V65 4K QLED 智慧屏



资料来源: 华为官网, 国盛证券研究所

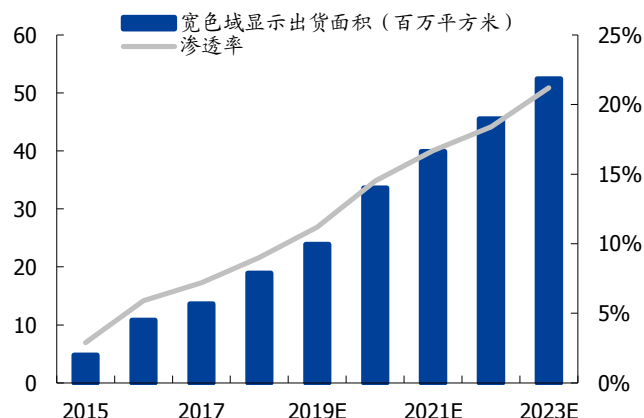
三星、华为等终端品牌进军布局 QLED，2019 年 QLED 电视销量同比增长 41.8%。显示龙头三星 2016 年收购有“量子点显示之父”称号的美国厂商 QD Vision，加速 QLED 布局，2017 年便推出首款 QLED 旗舰电视 Q8C，2019 年进一步推出 4K 和 8K 的 QLED 电视产品，2019 年全年出货达 583 万台占据了超过 9 成的 QLED 电视市场份额，年增速高达 230%。华为也于 2019 年下半年发布搭载 QLED 的智慧屏，进军电视领域，并将 QLED 列入重点布局的产品之列。华为 65 英寸的智慧屏 V65 尊享版搭载一块 4K QLED 屏幕，可覆盖 100% NTSC 色域、97% DCI-P3 色域及 145% 的 BT.709 色域。巨头们积极布局 QLED 也带动 QLED 渗透率不断提升。2019 年电视销量整体下滑趋势下 (YoY 为 -5.8%)，QLED 电视销量同比增长 41.8% 达到 583 万台，已超过 OLED 电视的两倍，渗透率由 2018 年的 2.68% 提升至 4.03%。

图表 40: 全球电视出货量按面板类型 (百万台)



资料来源: TrendForce, 国盛证券研究所

图表 41: 宽色域显示渗透率不断提升



资料来源: IHS, 国盛证券研究所

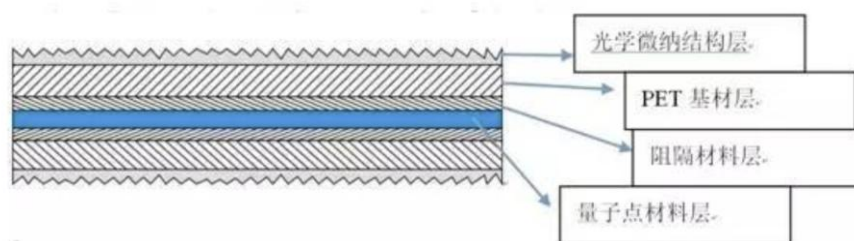
高色域发展成趋势，全球量子点膜市场有望维持高速增长。显示领域技术不断升级，以量子点技术为主的宽色域显示渗透率稳步提升，自 2015 年 QD 显示器的需求量基本维持年增 100 万台的增速，根据 IHS 数据显示，全球高色域显示的出货面积由 2015 年的

480 万平方米增至 2018 年的 1890 万平方米，作为其重要材料全球量子点薄膜 2017 年需求量为 570 万平方米，实现了同比 62.9% 的增长，IHS 预计 2020 年宽色域显示出货面积将能够升至 3360 万平方米，相应的量子膜市场规模到时预计或将能超过 2000 万平方米。

3.2 QD 膜难点在精密涂布工艺，激智前瞻布局有望打开成长空间

量子点膜对精密涂布工艺和配方工艺要求高，存在较高技术和工艺壁垒。量子点膜属于高端复合薄膜，由 PET 原膜、量子点层、隔氧阻水的阻隔层以及纳米微结构表层材料构成。为使量子点显示将色彩准确呈现，需要对量子点层做十分精细的配方工作，同时此需要对其厚度和均匀程度严格把控从而实现目标显示效果。另外由于 QD 本身十分脆弱，遇湿气易分解，遇高温量子效率会降至 50% 以下，因而需要采用高阻隔薄膜进行结构性封装，这大大提升了涂布的难度，同时对 QD 膜的生产环境也有较高要求，目前量子点薄膜涂布厚度一般在 50-100um 左右，一般采用狭缝涂布等技术。

图表 42: 量子点膜结构示意图



资料来源：薄膜视界，国盛证券研究所

全球量子点膜市场由国外品牌占据领先地位，国内厂商处于追赶阶段。量子点膜的原材料量子点及阻隔膜等原料主要来自于美国和日本企业，国外的龙头厂商具备先入和技术优势，目前在全球范围内三星和美国 3M 公司占据了量子点膜 80% 以上的市场份额，国内厂商激智科技迅速成长，目前量子点膜市场份额排名全球第三，2019 年包含量子点膜的高端显示用光学膜产品实现了 1.34 亿元销售额，同比增长 124.76%。

激智科技顺应高色域显示趋势，2017 年即开始与拥有先进量子点技术的 Nanosys 合作，布局量子点膜。Nanosys 拥有全球最大的量子点纳米材料工厂，合作后激智从 Nanosys 获取到量子点膜的原材料和技术，结合自身的精密涂布工艺和配方工艺，实现了量子点膜的快速量产。目前公司量子点膜已经顺利通过多家客户的验证，部分客户已量产出货，未来随着 QLED 市场的不断成长，公司新成长空间有望开启。

四、内重研发，外求拓展，积极提升全球显示材料领域地位

4.1 重视研发，精密涂布工艺和配方转化能力赋能成长

公司自成立以来高度重视研发和人才培养。光学膜的研发和生产是一个高技术含量的产业，公司持续研发投入和技术积累，为未来新产品做储备，研发人员数量及占比逐年攀

升，2019年公司研发人员数量达115人，占总人数比重升至18%。自成立以来公司通过自主研发、设备改造及工艺创新，并积极与国内高校、权威研究机构展开产学研合作，成为国内较早突破扩散膜、增亮膜量产的厂商，也是国内实现量子点薄膜、复合光学膜稳定量产供货的少数公司之一，目前部分产品品质已处于国际领先水平。在保持光学显示材料领军地位的同时，公司积极推动新兴领域功能性薄膜产品的研发及测试，目前储备新品包括阻隔膜、保护膜、半导体用薄膜等材料。

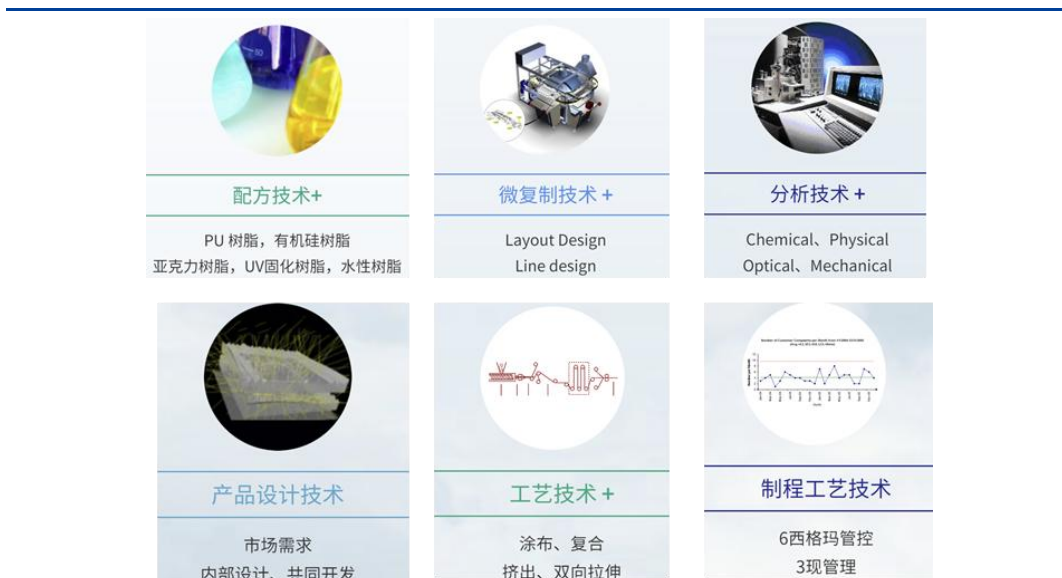
图表 43: 激智科技研发情况

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	115	110	92
研发人员数量占比	17.77%	17.05%	16.11%
研发投入金额（百万元）	84.54	71.25	54.77
研发投入占营业收入比例	7.71%	7.84%	7.42%
研发支出资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

公司核心生产环节及工艺技术均为自主研发，六大技术平台赋能成长。通过长期的研发投入和技术积累，公司掌握了独特的自主设备改造、配方设计和精密涂布工艺，公司微复制、雕刻等生产工艺亦为国际先进水平，胶水等配方也为公司 in-house 研发生产，公司较强的配方转化新品能力，为源源不断的创新和新品研发提供了重要保障。公司未来将持续研发高投入，以确保新品的开发速度和市占率。

图表 44: 激智科技六大技术平台赋能成长



资料来源：公司官网，国盛证券研究所

4.2 产品具有高品牌认可度，显示领域大客户丰富

光学膜产品认证周期长，存在客户导入壁垒。LCD 产业下游终端客户在选择原材料供应商时，其产品认证及资质审核较为严格和复杂，周期相对较长。光学膜企业除了做出高性能、高品质的产品外，还需要通过终端客户对其设计水平、制造能力、响应速度、及时交货率、企业管理水平等方面的层层审查，才能获得认证，进入终端客户原材料供应商名录。一般而言，从接洽至通过国内知名终端客户认证通常需要 3-6 个月的时间，而通过外资终端客户认证则通常需要 6-12 个月。

公司凭借先发优势，迅速积累优质客户资源。凭借持续的创新能力和有效满足客户多样化的产品需求、良好的品质达到国际领先企业的同类产品水平、快速的供货反应及终端应用的快速开发，公司不断为客户创造价值。截至目前，公司产品已通过了三星、LGD、夏普、友达、富士康、冠捷、Arcelik A.S.、VIDEOCON、PT Hartono、TCL、海信、海尔、长虹、创维、京东方、天马、同方、惠科、南京熊猫、龙腾光电、信利等众多国际、国内一线品牌终端消费电子生产厂商和液晶面板（模组）厂商认证，并陆续量产交货，大客户资源优势明显。

图表 45: 公司覆盖客户群丰富且优质

Wistron	PHILIPS	InnoLux 群创光电	FUNAI	BenQ	Panasonic	ASUS	TCL	SONY
Coolpad	htc	巨入巨本	vivo	oppo	TRULY® 信利	合力泰 HOUTECH	国显科技 K&D Technology	amazon
ZTE中兴	lenovo	华星光电 CSOT	TIANMA	TPV VISION INNOVATOR	HUAWEI	FOXCONN	SHARP	PANDA
Shinco	微鲸 WHALEY	CHANGHONG 长虹	MI	HIKVISION 海康威视	SAMSUNG	Haier	DSBJ	CVTE Dream-Future
	BOE	Hisense	Skyworth 创维	KONKA 康佳	AMTC	KTC	HKC	

资料来源：公司官网，国盛证券研究所

4.3 纵向完善显示产业链，横向拓展打造功能性薄膜平台

公司深耕显示材料领域，把握行业发展趋势，面向上游纵向发展完善显示产业链布局。

- **上游 PET 基膜：**公司通过宁波沃衍投资宁波勤邦新材料科技有限公司，目前年产能达 5 万吨，主营产品为光伏背板基膜、扩散膜基膜，新产品光学膜基膜于 2019 年底实现量产。目前国内市场高端光学膜基膜主要是由 3M、SKC、三菱等日韩和美国公司把控。
- **OLED 发光材料：**公司于 2017 年通过宁波沃衍投资宁波卢米蓝新材料有限公司，布局 OLED 发光材料。卢米蓝在 OLED 升华后发光材料的工艺、专利研发方面优势明显，与激智科技的下游客户及产业化能力协同效应强。截止 2019 年底，该公司已取得 13 项专利，收入进入稳定增长阶段，积极助力发光材料的国产化进程。
- **硅基 OLED 微型显示技术：**公司目前持有合肥视涯 2.01% 的股权。合肥视涯主要经营硅基 OLED 微型显示器件，核心技术可应用于半导体及 OLED 新型显示两大领域，

在合肥拥有 12 吋晶圆硅基 OLED 微型显示组件研发生产基地。硅基 OLED 微显示器主要应用于头盔显示、智能眼镜、电子取景器、VR/AR 等领域的近眼显示系统以及其它需要超小型、高分辨显示的应用领域。

图表 46: 纵向布局显示产业链



资料来源: 国盛证券研究所整理

通过并购、投资横向布局具有高增长潜力的新产品领域，打造功能性薄膜平台。在保证公司核心光学膜业务的行业领先地位的同时，公司于 2017 年开始通过一系列投资、并购活动布局具有高增长空间的产品领域，建立新产品事业部，目前已经迅速成长并贡献公司业绩，新产品顺利量产和销售体现了激智科技技术工艺、生产管理水平和市场拓展等方面的实力。

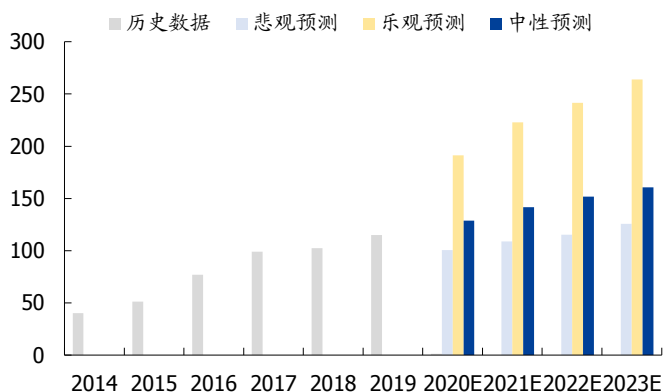
图表 47: 横向拓展打造功能性薄膜平台



资料来源: 公司官网, 国盛证券研究所整理

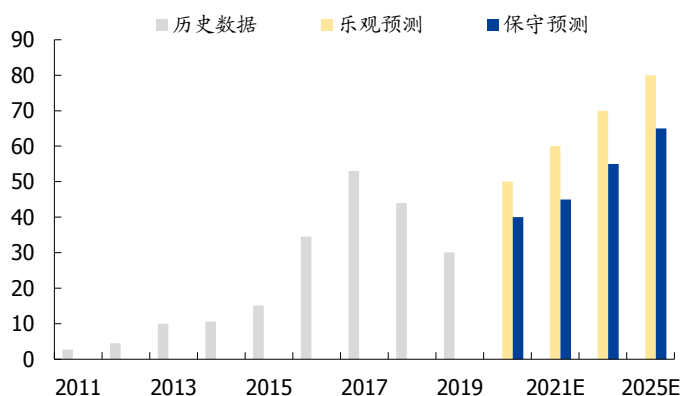
- **光伏事业部:** 2017 年公司与宁波广捷投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立子公司宁波激阳, 通过扩散膜生产线改造, 积极拓展太阳能背板膜及其基膜等产品, 且以较小资本开支达到规模化生产能力, 进军新能源领域。

图表 48: 全球光伏发电系统新增装机容量预测 (单位: GW)



资料来源: SolarPower Europe 《Global Market Outlook 2019-2023》, IEA, 国盛证券研究所

图表 49: 中国光伏发电系统新增装机容量预测 (单位: GW)

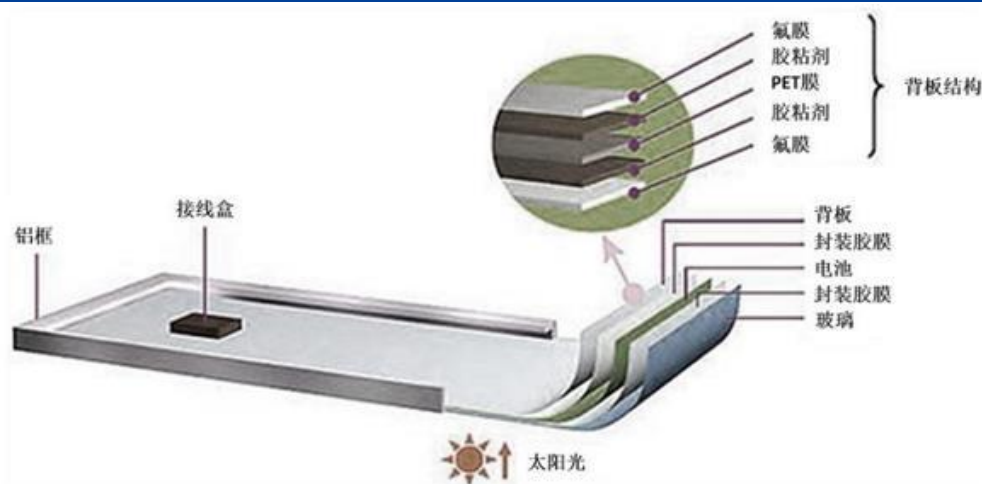


资料来源: 《中国光伏产业发展路线图(2018年版)》, 国家能源局, 国盛证券研究所

全球光伏产业在各国政府积极支持推动下, 迅速发展, 市场不断扩张。太阳能为清洁、可再生的能源, 资源丰富、分布广泛, 极具发展潜力, 根据 IEA 数据, 2019 年全球光伏新增装机量达到 115GW, 同比增长 12%。随着全球范围内能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型, 未来将将有越来越多的国家和地区积极投入太阳能光伏发电的商业化开发和利用, 带动光伏产业持续发展。根据欧洲光伏产业协会数据及预测, 乐观情况下, 2023 年全球新增装机容量将达 263.9GW, 而较为中性的视角也给出了 2019 年-2023 年期间 12% 的年复合增长率预测。

我国光伏新增和累计装机容量位居全球首位, 未来市场前景仍非常广阔。2013 起我国新增装机容量连年全球第一, 为名副其实的光伏大国。根据中国光伏行业协会统计, 截至 2019 年底, 我国累计光伏并网装机量达到 204.3GW, 同比增长 17.1%; 根据中国光伏行业协会预测, 未来 5 年我国的光伏发电市场仍将呈现总体增长趋势, 乐观估计 2025 年新增装机容量将达到 80GW。

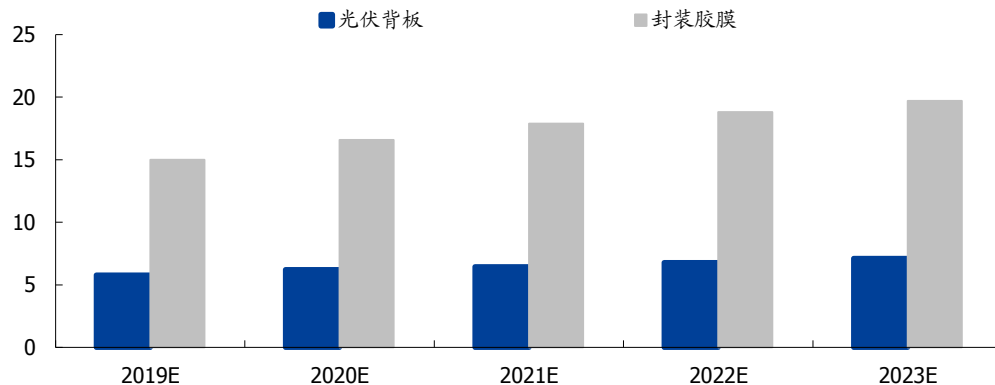
图表 50: 单玻太阳能电池组件结构示意图



资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

全球光伏新增装机容量持续增加, 带动光伏背板需求量稳步增长。在光伏组件结构中, 背板和封装胶膜用于保护电池片, 根据欧洲光伏产业协会预测, 到 2021 年全球光伏背板及封装胶膜的市场需求总量规模将分别达到 7.15 亿平方米及 14.3 亿平方米。

图表 51: 全球光伏背板和封装胶膜需求量预测 (单位: 亿平方米)



资料来源: 赛伍技术招股说明书, 国盛证券研究所

公司光伏背板业务快速实现量产销售, TPO、TPC 等产品的品质业界领先。公司已于 2018 年末实现光伏背板大规模量产供货, 2019 年全年销售额同比增长 548.8% 达到 1.64 亿元, 出货量达 1,600 万平方米, 目前 TPO 膜测试性能行业领先, 背板膜产品通过晶科科技、隆基股份等光伏龙头企业的认证并实现量产、稳定交货。公司未来将继续深耕新能源领域, 不断壮大优质客户群体。

- **窗膜事业部:** 2018 年浙江紫光科技有限公司成为公司全资子公司, 进军车窗领域。2019 年浙江紫光实现销售收入 5,241.28 万元, 净利润 1,730.04 万元, 窗膜、PPF 漆面膜等产品进一步获得市场认可。

4.4 股权激励彰显公司积极进取

限制性股票激励计划提升员工凝聚力, 彰显公司发展的积极进取和坚定信心。公司 2020 年 6 月公告限制性股票激励计划 (修订稿), 首次授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干人员 (含子公司)。实施后, 将有助于公司提升竞争力、人才吸引力, 助力核心团队建设及核心团队主动性和创造性的更充分调动, 确保公司未来发展战略和经营目标的实现, 为股东带来更高效、更持久的回报。

图表 52: 公司股权激励计划

首次授予部分各年度业绩考核目标

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2019 年公司业绩为基数, 2020 年净利润增长率不低于 15%
第二个归属期	以 2019 年公司业绩为基数, 2021 年净利润增长率不低于 30%
第三个归属期	以 2019 年公司业绩为基数, 2022 年净利润增长率不低于 45%

若预留部分在 2021 年授予, 则预留部分各年度业绩考核目标

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	以 2019 年公司业绩为基数, 2021 年净利润增长率不低于 30%
第二个归属期	以 2019 年公司业绩为基数, 2022 年净利润增长率不低于 45%

资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所

五、引入战投小米基金，与小米集团合作步入深水区

小米集团为公司的核心客户之一，长期以来建立了较为稳固的合作关系，2020年5月18日，公司发布非公开发行预案拟引入小米长江产业基金（下简称“小米基金”）等战略投资者，并签署了《战略合作协议》（2020年7月21日签署《战略合作协议》（修订稿）），公司与小米集团等核心客户有望加速拓展合作的广度和深度。

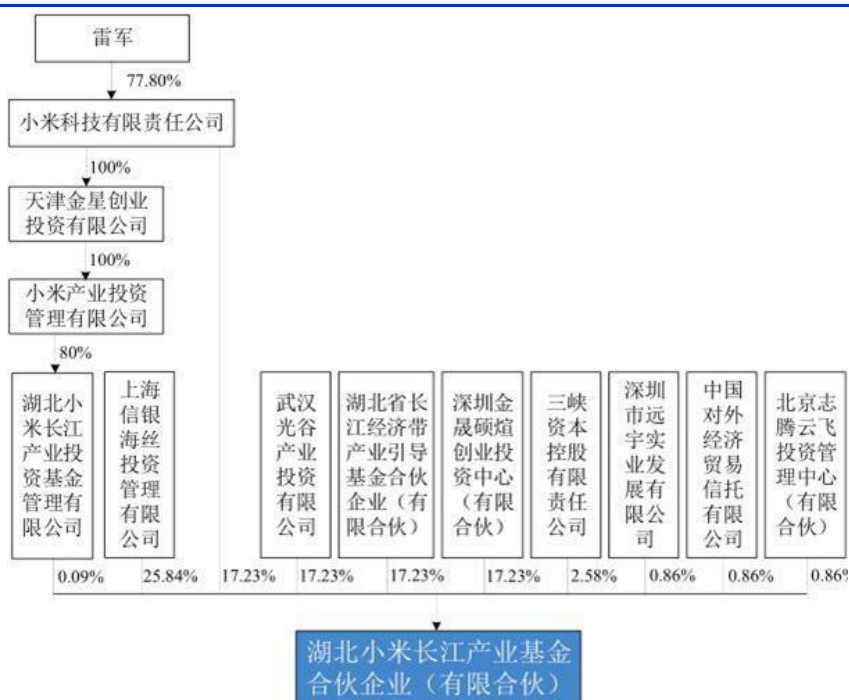
图表 53: 战略投资者认购金额及认购股份数量和方式

序号	发行对象	认购股份数量（万股）	认购金额（亿元）	占比	认购方式
1	小米长江产业基金	1738.67	3.30	50.00%	现金认购
2	圳业恒榮	526.87	1.00	15.15%	现金认购
3	建信财富	526.87	1.00	15.15%	现金认购
4	前海云晖	432.03	0.82	12.42%	现金认购
5	宁波工投	252.90	0.48	7.27%	现金认购
合计		3477.34	6.60	100.00%	

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

小米基金拟出资 3.3 亿元，认购股份数占总发行数量 50%，将成为公司关联方。本次定增拟向包括小米基金、圳业恒榮等在内的五大战略投资者发行不超过 3477.34 万股，金额共计 6.6 亿元。其中小米基金拟出资 3.3 亿元认购 1738.67 万股认购 50% 的股份数。按照本次向特定对象发行股票的数量上限计算，本次向特定对象发行股票完成后，小米基金持有公司股份将达到 5% 以上，从而将成为公司的关联方。

图表 54: 小米基金股权结构（截至 2020 年 8 月 1 日）



资料来源：公司公告，国盛证券研究所

小米基金实控人为雷军，小米集团产品在国内及全球市场已占据较大市场份额。小米基金是小米集团推动中国制造业转型升级的投资平台，截至募集说明书签署日实际控制人

为雷军。截至 2019 年末，根据 Canalys 的统计，小米集团智能手机在全球 45 个国家和地区的出货量位居前五；2019 年小米电视出货量达到 1,280 万台，位居中国市场第一，全球第五。

图表 55: 小米电视 5 Pro 搭载激智科技量子点膜



资料来源：小米官网，国盛证券研究所

未来小米基金作为公司关联方，有望进一步稳固和深化激智科技与小米集团的合作关系。公司目前背光模组用光学膜、量子点膜等主要产品已广泛应用于小米集团多品类、型号的液晶电视、智能手机等终端产品，双方合作关系较为稳固。2019 年小米量子点高端电视产品小米电视 5 Pro 即搭载公司量子点膜，4K 量子点屏幕可实现 108% NTSC 色域覆盖。通过本次战略投资，公司的光学膜产品有望进一步丰富在小米集团旗下各品牌产品中的应用品类，双方在产品应用方面的合作维度实现进一步延展；同时双方在技术上的交流和研发等方面的合作则有利于公司核心竞争力的加强，进一步提升产品品质以及市场占有率，加快业务发展。

图表 56: 募集资金使用情况

序号	项目名称	拟投入募集资金额（万元）
1	补充流动资金	30,000.00
2	偿还银行贷款	36,000.00
合计		66,000.00

资料来源：公司公告，国盛证券研究所

募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款，有望降低公司经营风险，提升盈利水平，为未来的长期战略实施、稳健发展保驾护航。基于对行业发展趋势及公司整体状况、战略的分析，我们认为公司未来有望受益行业发展和技术升级红利实现快速发展，本次募集资金将能通过缓解公司快速发展的资金压力、优化资本结构、降低财务费用，提升公司抗风险能力及盈利能力，从而有利于公司长期的健康、稳定、持续的发展

六、盈利预测及投资建议

激智科技是国内显示用光学膜的领先企业，经多年深耕，现扩散膜市占率在全球领先、

高端光学膜稳步增长、新品持续放量，公司在全球高端显示用薄膜领域的领先地位日益稳固。2017年以来，公司全力贯彻“一轴一带一核心”的发展战略，不断扩大显示用光学膜市场份额、开发其他类型光学膜新品、开发新型功能薄膜，并通过对外投资等外延方式将产品线拓展至太阳能背板膜、窗膜等产品，逐步进军新能源、汽车窗膜、建筑窗膜等领域。

光学膜方面，公司目前扩散膜市场占有率全球第一，增亮膜市占率全球第三，且为国内QD膜核心供应商和唯一COP复合膜厂商，近年来中国大陆显示行业全球地位不断抬升，显示上游材料国产化紧跟持续推进，公司光学膜市占率受益于行业格局变化而不断提升，传统的扩散膜、增亮膜产品有望稳中有增，COP、QD膜等高价值量的高端光学膜未来两年有望进入爆发式增长。我们预计在2020/2021/2022年公司光学薄膜业务整体收入将分别达到9.6/12.5/15.1亿元，同比增长4%/30%/21%。

太阳能背板膜方面，公司基于核心涂布技术，横向拓展新产品线，2017年起打造光伏事业部，2018年末实现光伏背板的量产销售，产能不断提升，目前已顺利通过晶科科技、隆基股份等光伏企业核心客户的认证并量产交货，有望受益行业发展和技术升级红利实现快速发展。我们预计在2020/2021/2022年公司太阳能背板膜业务整体收入将分别达到3/6/10亿元，同比增长15.76%/46.63%/35.55%。

图表 57: 激智科技业务拆分 (单位: 亿元)

	2019A	2020E	2021E	2022E
光学薄膜				
收入	9.23	9.60	12.50	15.10
YoY	5.04%	4.01%	30.21%	20.80%
毛利率	30.05%	29.11%	30.73%	31.16%
太阳能背板膜				
收入	1.65	3.00	6.00	10.00
YoY	-	82.33%	100%	66.67%
毛利率	17.29%	18.00%	19.00%	20.00%
其他业务	0.09	0.09	0.1	0.12
总营收	10.96	12.69	18.61	25.22
YoY	20.67%	15.76%	46.63%	35.55%
综合毛利率	26.1%	25.9%	26.5%	26.6%

资料来源: 公司公告, 国盛证券研究所预测

综上所述，我们预计公司2020-2022年将实现营收12.69/18.61/25.22亿元，同比增长15.76%/46.63%/35.55%；对应实现归母净利润1.15/2.18/3.15亿元，同比增长77.6%/89.5%/44.9%。

图表 58: 可比公司估值分析 (截至 2020 年 8 月 2 日)

			EPS (元)			PE		
代码	公司	市值 (亿元)	2020E	2021E	2022E	2020E	2021E	2022E
300566.SZ	激智科技	53.2	0.7	1.4	2.0	43.1	22.8	15.7
688299.SH	长阳科技	86.3	0.7	1.0	1.3	47.1	32.0	23.5

资料来源: wind, 国盛证券研究所

选取 A 股可比显示材料赛道龙头长阳科技作为可比公司进行估值分析，目前激智科技对应 2020-2022 年 PE 分别为 43.1x/22.8x/15.7x，均低于所选可比公司估值水平，具有相对估值优势，首次覆盖，给予“买入”评级。

七、风险提示

市场竞争加剧的风险：光学膜行业长期增长预期或将吸引更多潜在竞争者进入，导致竞争加剧，公司若不能保持长期的技术和服务的创新及优势，可能会对公司的市场份额产生不利影响。

显示技术更新迭代的风险：目前液晶显示仍占据平板显示市场 90%以上份额，但未来 OLED 等其他新兴平板显示技术的发展和产业化程度加深，或将冲击液晶显示技术的主导地位，若公司应对不力，或将对经营业绩产生不利影响。

盈利能力不及预期的风险：液晶显示用光学薄膜产品的终端多为消费类电子产品，具备更新换代周期短、行业竞争激烈的特征，终端厂商将产品价格下行压力向上游行业转移，若未来光学膜产品市场价格持续下降，或将影响公司产品的盈利能力。

免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京 地址：北京市西城区平安里西大街 26 号楼 3 层 邮编：100032 传真：010-57671718 邮箱：gsresearch@gszq.com	上海 地址：上海市浦明路 868 号保利 One56 1 号楼 10 层 邮编：200120 电话：021-38934111 邮箱：gsresearch@gszq.com
南昌 地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦 邮编：330038 传真：0791-86281485 邮箱：gsresearch@gszq.com	深圳 地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼 邮编：518033 邮箱：gsresearch@gszq.com